Teoría de Circuitos

Tema 2: Análisis de circuitos en régimen permanente de corriente continua.

Roberto Jiménez Martínez,
Joaquín Garín Ciriza,
Ricardo Jiménez Martínez

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.
Universidad de Alcalá.

15 de septiembre de 2025



Tabla de contenidos

1. Introducción

2. Comportamiento de los elementos de un circuito en c.c.
   - Generadores ideales.
   - Generadores reales
   - Comportamiento de los elementos pasivos en c.c.

3. Métodos de análisis de circuitos en c.c.
   - Análisis de circuitos aplicando las leyes de Kirchoff.
   - Métodos de Análisis de circuitos.
     - Análisis de circuitos por tensiones de nudo.
     - Análisis de circuitos por corrientes de malla.

Circuito de corriente continua (c.c.)

Definición.

Se dice que un circuito es de corriente continua si todos los generadores independientes del circuito, tanto de tensión como de corriente, son de corriente continua constante.

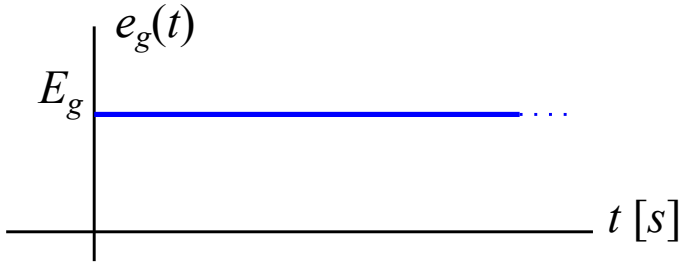
Régimen permanente de un circuito.

Un circuito se encuentra en régimen permanente si, una vez alimentado, ha transcurrido el tiempo suficiente para que la respuesta del circuito se haya estabilizado. Al tratarse de circuitos lineales, en un circuito de c.c., cuando alcanza el régimen permanente, todas las tensiones y corrientes del circuito serán de c.c.

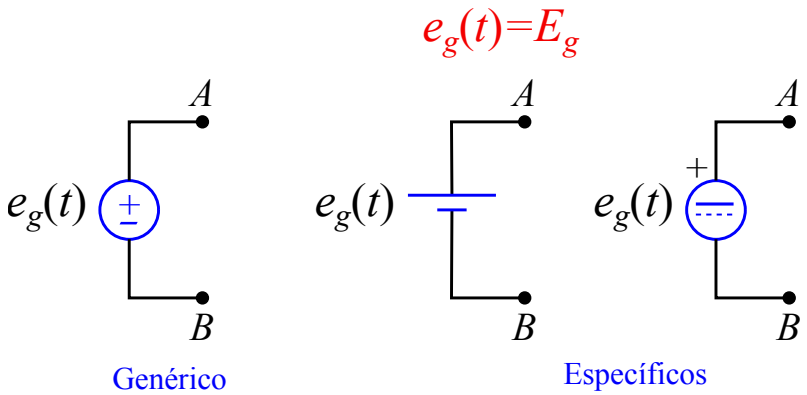
Generadores ideales de c.c.

Generadores ideales de tensión

La diferencia de potencial en sus bornas es constante e independiente de la corriente que circula por sus bornas, $e_g(t) = E_g$. Siendo E_g la fuerza electromotriz del generador (f.e.m.).



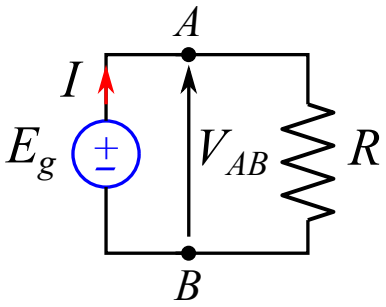
Símbolo del generador:



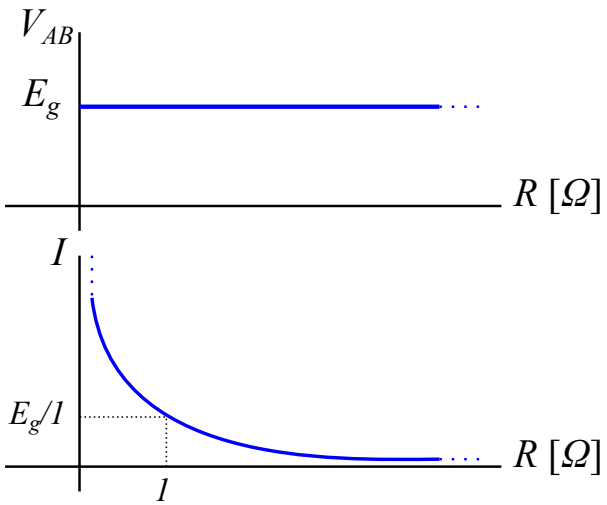
Generadores ideales de c.c.

Cálculo de la corriente en una resistencia R alimentada por un generador ideal de tensión de f.e.m. E_g.

$$v_{AB}(t) = e_g(t) = R \cdot i(t) \quad \xrightarrow{c.c.} \quad V_{AB} = E_g = R \cdot I$$

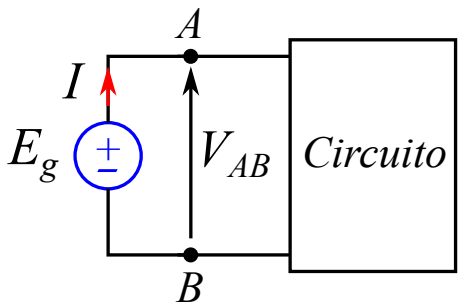


$$I = \frac{V_{AB}}{R} = \frac{E_g}{R} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} R \to 0 & \Rightarrow \quad I = \underset{R\to 0}{Lim} \left\{ \frac{E_g}{R} \right\} \to \infty \\ R \to \infty & \Rightarrow \quad I = \underset{R\to \infty}{Lim} \left\{ \frac{E_g}{R} \right\} \to 0 \end{cases}$$



Generadores ideales de c.c.

Potencia puesta en juego por un generador de c.c. de f.e.m. E_g.



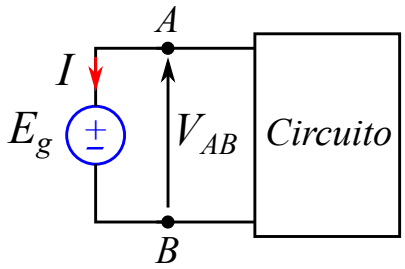
$$p(t) = e_g(t) \cdot i(t) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} e_g(t) = E_g \\ \\ i(t) = I \end{cases}$$

$$p(t) = P = E_g \cdot I \quad [\text{W}]$$

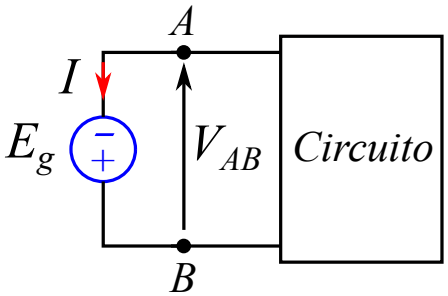
La potencia puesta en juego por un generador ideal de tensión en corriente continua es constante y de valor el producto de la f.e.m. del generador y la corriente que circula por el generador en el sentido que él tiende a crearla.

Generadores ideales de c.c.

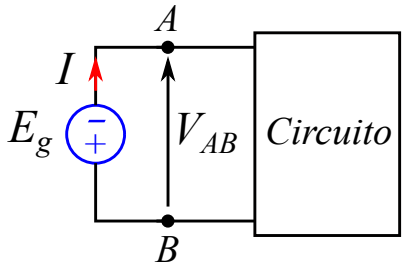
Ejemplos.



$$P_{E_g} = E_g \cdot (-I) \quad [\text{W}]$$



$$P_{E_g} = E_g \cdot I \quad [\text{W}]$$



$$P_{E_g} = E_g \cdot (-I) \quad [\text{W}]$$

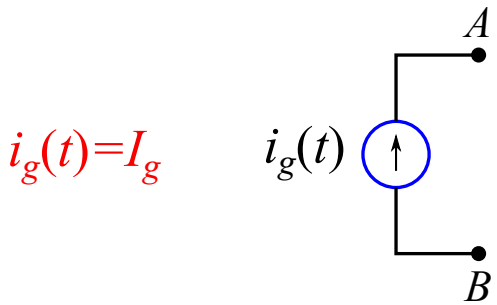
Generadores ideales de c.c.

Generadores ideales de corriente

La corriente que generan es constante e independiente de la d.d.p. en sus bornas, $i_g(t) = I_g$.

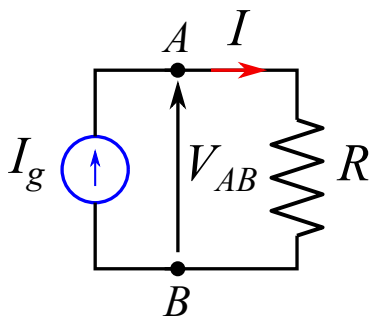


Símbolo del generador:



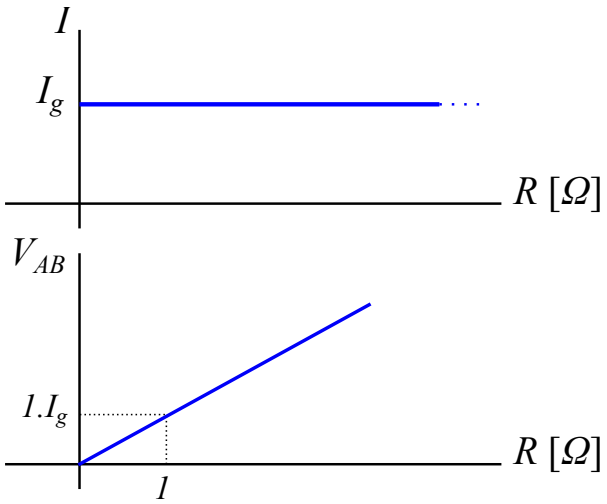
Generadores ideales de c.c.

Cálculo de la d.d.p en una resistencia R alimentada por un generador de corriente en c.c.



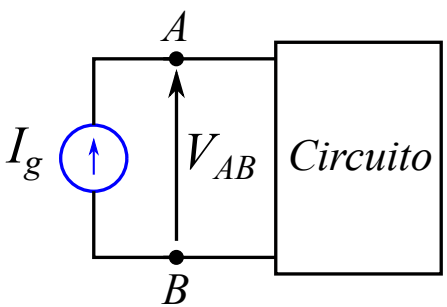
$$i(t) = i_g(t) \quad \xrightarrow{c.c.} \quad I = I_g$$

$$V_{AB} = R \cdot I = R \cdot I_g \Rightarrow \begin{cases} R \to 0 & \Rightarrow V_{AB} = \lim_{R \to 0} \{R \cdot I_g\} \to 0 \\ R \to \infty & \Rightarrow V_{AB} = \lim_{R \to \infty} \{R \cdot I_g\} \to \infty \end{cases}$$



Generadores ideales de c.c.

Potencia puesta en juego por un generador de corriente en c.c.



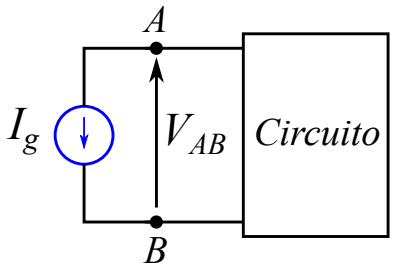
$$p(t) = v_{AB}(t) \cdot i_g(t) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} v_{AB}(t) = V_{AB} \\ \\ i_g(t) = I_g \end{cases}$$

$$p(t) = P = V_{AB} \cdot I_g \quad [\text{W}]$$

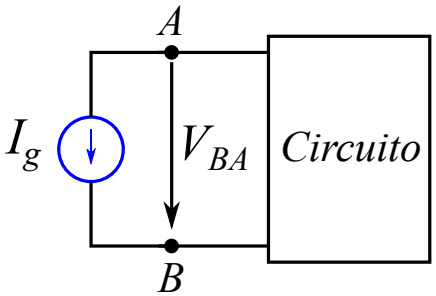
La potencia puesta en juego por un generador ideal de corriente en c.c. es constante y de valor el producto de la corriente del generador y la d.d.p en sus bornas en el sentido que él tiende a crearla.

Generadores ideales de c.c.

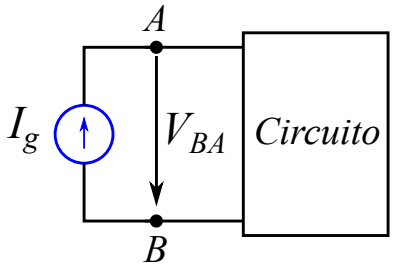
Ejemplos.



$$P_{I_g} = I_g \cdot (-V_{AB}) \quad [\text{W}]$$



$$P_{I_g} = I_g \cdot (V_{BA}) \quad [\text{W}]$$



$$P_{I_g} = I_g \cdot (-V_{BA}) \quad [\text{W}]$$

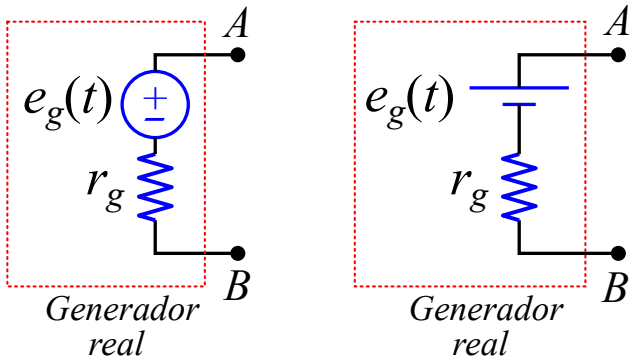
Generadores reales de c.c.

Generadores reales de tensión

La diferencia de potencial en sus bornas depende de la corriente que circula por él. Un generador real de tensión es equivalente a la conexión de un generador ideal de tensión en serie con una resistencia, que representa a su resistencia interna r_g.

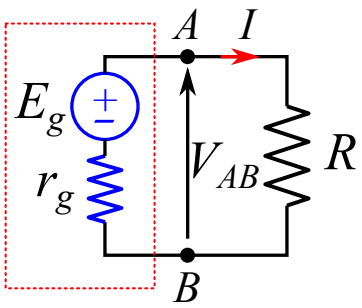
Símbolo del generador real de tensión:

$e_g(t)=E_g$



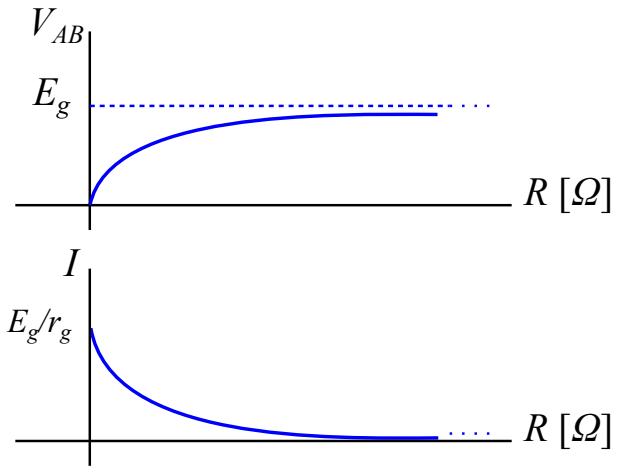
Generadores reales de c.c.

Cálculo de la corriente en una resistencia R alimentada por un generador real de tensión de f.e.m. E_g y resistencia interna r_g.



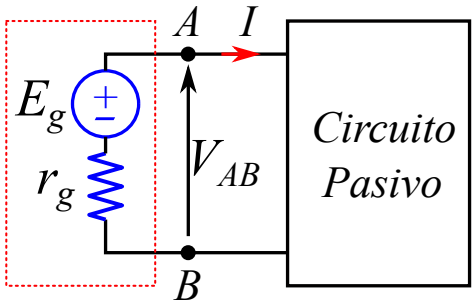
$$v_{AB}(t) = R \cdot i(t) = e_g(t) - r_g \cdot i(t) \xrightarrow{c.c.} V_{AB} = R \cdot I = E_g - r_g \cdot I \Rightarrow I = \frac{E_g}{r_g + R}$$

$$V_{AB} = R \cdot I = \frac{R \cdot E_g}{r_g + R} = f(R) \Rightarrow \begin{cases} R \to 0 \Rightarrow V_{AB} = 0 \\ R \to \infty \Rightarrow V_{AB} = \lim\limits_{R \to \infty} \left\{ \dfrac{R \cdot E_g}{r_g + R} \right\} = E_g \end{cases}$$



Generadores reales de c.c.

Potencia puesta en juego por un generador real de tensión en c.c.



- Potencia entregada por el generador real:

$$P_{\{E_g,r_g\}} = P_{E_g} - P_{r_g}$$

$$P_{E_g} = E_g \cdot I$$

$$p_{r_g}(t) = r_g \cdot i^2(t) \quad \overset{cc}{\longleftrightarrow} \quad P_{r_g} = r_g \cdot I^2$$

- Potencia absorbida por el circuito:

$$p_{abs}(t) = v_{AB}(t) \cdot i(t) \quad \overset{cc}{\longleftrightarrow} \quad P_{abs} = V_{AB} \cdot I$$

Balance de potencias

En todo circuito, la potencia entregada es igual a la potencia absorbida. Se denomina balance de potencias a la comprobación de esa igualdad.

$$P_{\{E_g,r_g\}} = E_g \cdot I - r_g \cdot I^2 = V_{AB} \cdot I = P_{abs} \quad \Rightarrow \quad E_g - r_g \cdot I = V_{AB}$$

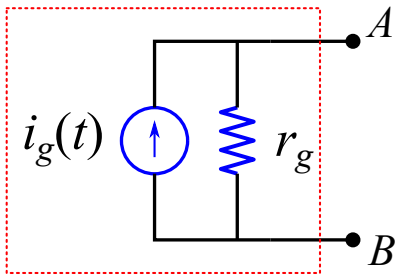
Generadores reales de c.c.

Generadores reales de corriente

La corriente que generan depende de la d.d.p. en sus bornas. Un generador real de corriente es equivalente a la conexión de un generador ideal de corriente en paralelo con una resistencia, que representa a su resistencia interna r_g.

Símbolo del generador real de corriente:

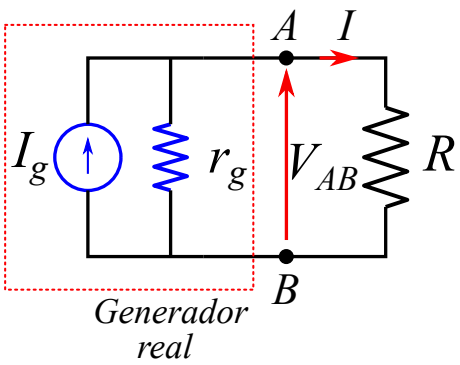
$i_g(t)=I_g$



Generador real

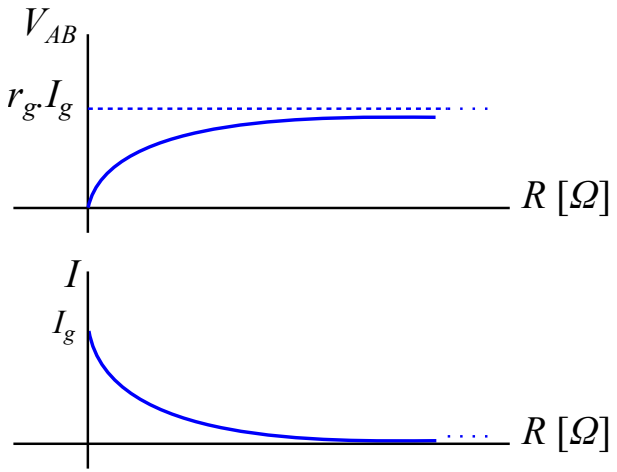
Generadores reales de c.c.

Cálculo de la corriente en una resistencia R alimentada por un generador real de corriente $I_G eneradoresrealesg$ y resistencia interna r_g.



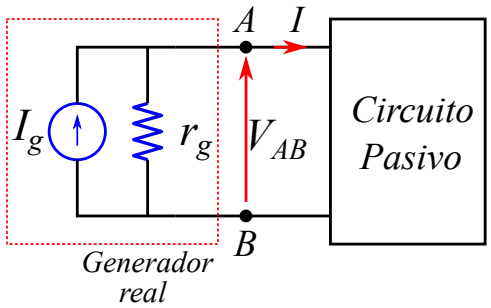
$$\begin{cases} I_g = I + \dfrac{V_{AB}}{r_g} \\ V_{AB} = R \cdot I \end{cases} \Rightarrow \quad I_g = \left(\frac{r_g + R}{r_g} \right) \cdot I$$

$$I = \frac{r_g \cdot I_g}{r_g + R} = f(R) \Rightarrow \begin{cases} R \to 0 \Rightarrow I = I_g \\ R \to \infty \Rightarrow I = \underset{R \to \infty}{Lim} \left\{ \dfrac{r_g \cdot I_g}{r_g + R} \right\} = 0 \end{cases}$$



Generadores reales de c.c.

Potencia puesta en juego por un generador real de corriente en c.c.



- Potencia entregada por el generador real:

$$P_{\{I_g,r_g\}} = P_{I_g} - P_{r_g}$$

$$P_{I_g} = V_{AB} \cdot I_g$$

$$p_{r_g}(t) = \frac{v_{AB}^2}{r_g} \quad \overset{cc}{\longleftrightarrow} \quad P_{r_g} = \frac{V_{AB}^2}{r_g}$$

- Potencia absorbida por el circuito:

$$p_{abs}(t) = v_{AB}(t) \cdot i(t) \quad \overset{cc}{\longleftrightarrow} \quad P_{abs} = V_{AB} \cdot I$$

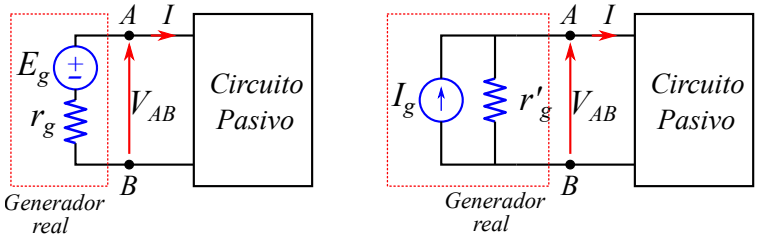
Balance de potencias

En todo circuito, la potencia entregada es igual a la potencia absorbida. Se denomina balance de potencias a la comprobación de esa igualdad.

$$P_{\{I_g,r_g\}} = V_{AB} \cdot I_g - \frac{V_{AB}^2}{r_g} = V_{AB} \cdot I = P_{abs} \quad \Rightarrow \quad I_g - \frac{V_{AB}}{r_g} = I$$

Generadores reales de c.c.

Equivalencia entre generadores reales de tensión y de corriente.



- Dos generadores reales son equivalentes si al conectar ambos a un mismo circuito producen la misma tensión (V_{AB}) y la misma corriente (I).

$$\begin{cases} I = f\{V_{AB}\} \\ V_{AB} = E_g - r_g \cdot I = E_g - r_g \cdot f\{V_{AB}\} \\ V_{AB} = r'_g \cdot (I_g - I) = r'_g \cdot (I_g - f\{V_{AB}\}) \end{cases}$$

- Igualando:

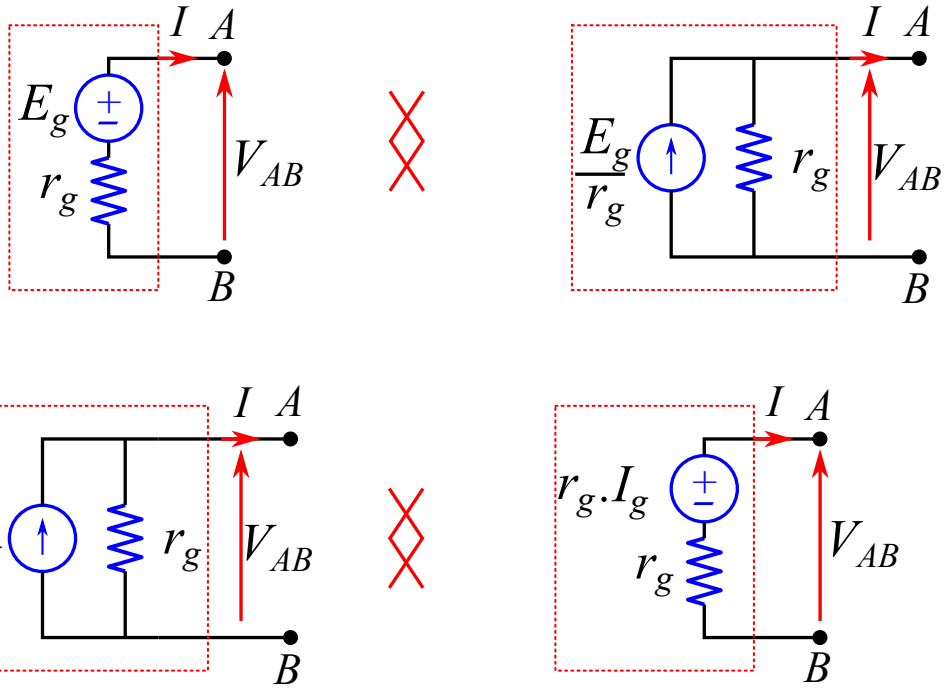
$$E_g - r_g \cdot f\{V_{AB}\} = r'_g \cdot (I_g - f\{V_{AB}\}) \quad \Rightarrow \quad E_g - r'_g \cdot I_g = (r_g - r'_g) \cdot f\{V_{AB}\}$$

- La igualdad debe cumplirse independientemente del valor de $f\{V_{AB}\}$, entonces se deduce que:

$$\begin{cases} E_g = r'_g \cdot I_g \\ r_g = r'_g \end{cases}$$

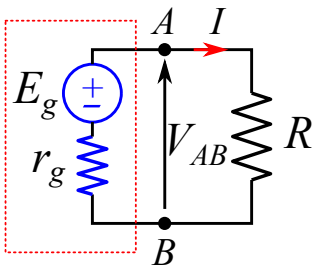
Generadores reales de c.c.

Equivalencia entre generadores reales de tensión y de corriente.



Comportamiento de los elementos pasivos en r.p. de c.c.

Resistencia



$$V_{AB} = R \cdot I$$

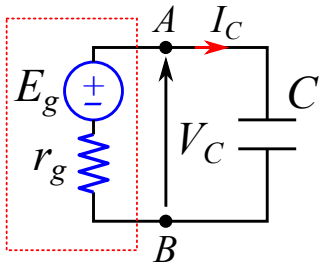
$$p(t) = v_{AB}(t) \cdot i(t) = R \cdot i^2(t) = \frac{v_{AB}^2(t)}{R} \quad \Rightarrow \quad P_R = V_{AB} \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{V_{AB}^2}{R} \quad \text{[W]}$$

$$w(t) = \int_0^t R \cdot i^2(\tau) \cdot d\tau \quad \Rightarrow \quad W = R \cdot I^2 \cdot t \quad \text{[J]} \quad \text{Ley de Joule}$$

$$W = 0{,}24 \cdot R \cdot I^2 \cdot t \quad \text{[Calorias]}$$

Comportamiento de los elementos pasivos en r.p. de c.c.

Condensador



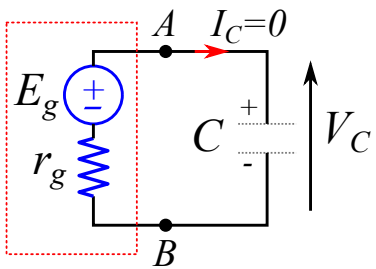
$$v_C(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^{t} i_C(\tau) \cdot d\tau \quad \overset{c.c.}{\longleftrightarrow} \quad v_C(t) = V_C \quad [\text{V}] \quad (\text{cte})$$

$$i_C(t) = C \cdot \frac{dv_C(t)}{dt} \quad \overset{c.c.}{\longleftrightarrow} \quad I_C = \frac{dV_C}{dt} = 0$$

$$Q = C \cdot V_C \quad [\text{culombios}]$$

$$P_C = V_C \cdot I_C = 0 \quad \Rightarrow \quad w(t) = \frac{1}{2} \cdot C \cdot v_C^2(t) \quad \overset{c.c.}{\longleftrightarrow} \quad W_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V_C^2 \quad [\text{J}]$$

Circuito equivalente de un condensador en c.c.



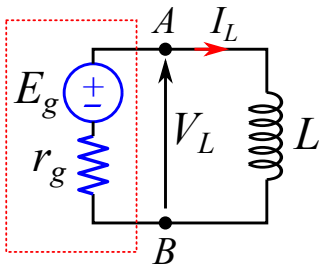
$$I_C = 0 \quad \Rightarrow \quad V_C = E_g - r_g \cdot I_C = E_g \quad [\text{V}]$$

$$Q = C \cdot V_C = C \cdot E_g \quad [\text{culombios}]$$

$$W_C = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V_C^2 = \frac{1}{2} \cdot C \cdot E_g^2 \quad [\text{J}]$$

Comportamiento de los elementos pasivos en r.p. de c.c.

Bobina

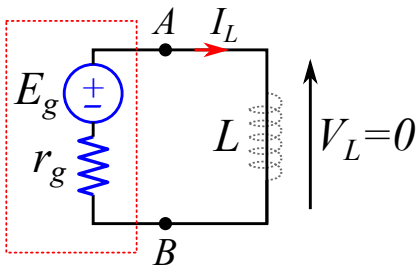


$$i_L(t) = \frac{1}{L} \cdot \int_{-\infty}^{t} v_L(\tau) \cdot d\tau \quad \overset{c.c.}{\longleftrightarrow} \quad i_L(t) = I_L \quad [\text{A}] \quad (\text{cte})$$

$$v_L(t) = L \cdot \frac{di_L(t)}{dt} \quad \overset{c.c.}{\longleftrightarrow} \quad V_L = \frac{dI_L}{dt} = 0$$

$$P_L = V_L \cdot I_L = 0 \quad \Rightarrow \quad w(t) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i_L^2(t) \quad \overset{c.c.}{\longleftrightarrow} \quad W_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_L^2 \quad [\text{J}]$$

Circuito equivalente de una bobina en c.c.



$$V_L = 0 \quad \Rightarrow \quad V_L = E_g - r_g \cdot I_L = 0 \quad \Rightarrow \quad I_L = \frac{E_g}{r_g} \quad [\text{A}]$$

$$W_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_L^2 = \frac{1}{2} \cdot L \cdot \frac{E_g^2}{r_g^2} \quad [\text{J}]$$

Análisis de circuitos que contienen únicamente generadores de tensión aplicando las leyes de Kirchoff

Proceso de análisis

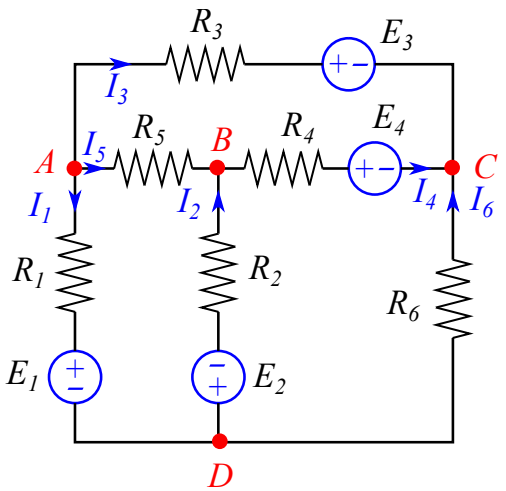
Se planteará un sistema de ecuaciones linealmente independientes con tantas ecuaciones como incógnitas.

1. Identificar las incógnitas, corrientes de rama. Se asigna una corriente con sentido arbitrario a cada una de las **r** ramas del circuito $(I_1, I_2; \cdots, I_r)$.
2. Si el circuito contiene **n** nudos, se plantea la primera ley de Kirchhoff a **n-1** nudos.
3. Para completar el sistema de r ecuaciones es necesario plantear **r-n+1** ecuaciones de contorno linealmente independientes aplicando la segunda ley de Kirchhoff.
4. Si en el circuito existen generadores dependientes de tensión se plantea una ecuación por cada variable de la que dependen éstos, en función de las incógnitas utilizadas.
5. Resolviendo el sistema de ecuaciones planteado quedará resuelto el circuito.

Para asegurar la independencia lineal de estas ecuaciones es condición suficiente que cada contorno seleccionado contenga una rama que no está en los demás. Una forma de asegurar la independencia es elegir las ecuaciones de los contornos correspondientes a los *huecos* del circuito.

Análisis aplicando las leyes de Kirchoff

Ejemplo de análisis de un circuito resistivo alimentado con generadores independientes de c.c.



1. En primer lugar se marcan los nudos del circuito ($n = 4$).
2. Se establecen de forma arbitraria las corrientes de las $r = 6$ ramas.
3. El circuito dispone de $n = 4$ nudos. Planteamos 3 ecuaciones aplicando la primera ley de Kirchoff a $n - 1 = 3$ nudos, por ejemplo los nudos A, B, C.

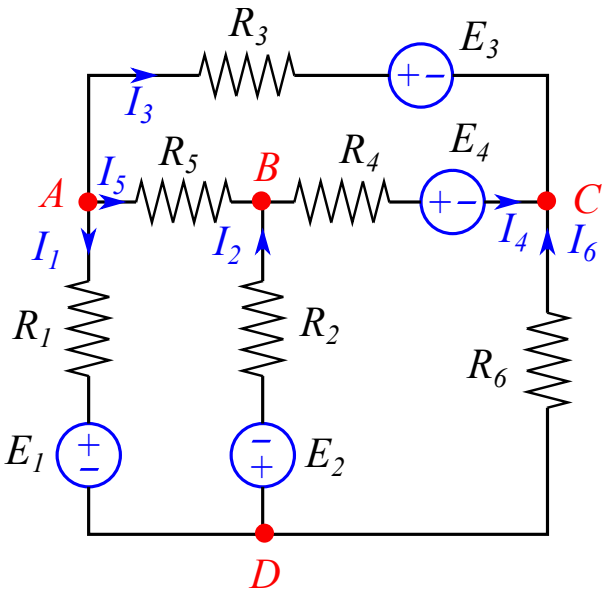
$$\begin{cases} \text{Nudo } A: 0 = I_1 + I_3 + I_5 \\ \text{Nudo } B: I_2 + I_5 = I_4 \\ \text{Nudo } C: I_3 + I_4 + I_6 = 0 \end{cases}$$

4. Se completa el sistema aplicando la segunda ley de Kirchoff a $r - n + 1 = 6 - 4 + 1 = 3$ contornos. Elegimos los *huecos*.

$$\begin{cases} \text{Contorno } ABDA: 0 = R_5 \cdot I_5 - R_2 \cdot I_2 - E_2 - E_1 - R_1 \cdot I_1 \\ \text{Contorno } ACBA: 0 = R_3 \cdot I_3 + E_3 - E_4 - R_4 \cdot I_4 - R_5 \cdot I_5 \\ \text{Contorno } BCDB: 0 = R_4 \cdot I_4 + E_4 - R_6 \cdot I_6 + E_2 + R_2 \cdot I_2 \end{cases}$$

Análisis de un circuito en c.c.

Ejemplo de análisis de un circuito resistivo alimentado con generadores independientes de c.c.



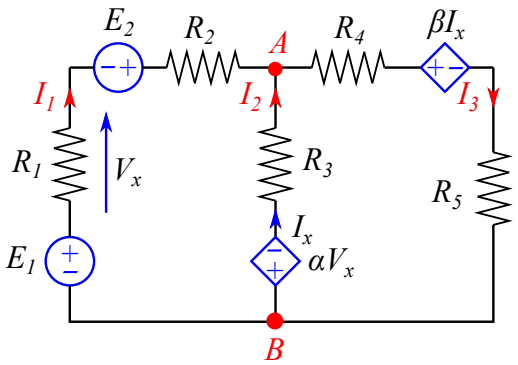
Ordenando, el sistema completo será:

$$\begin{cases} 0 = I_1 + I_3 + I_5 \\ 0 = I_2 - I_4 + I_5 \\ 0 = I_3 + I_4 + I_6 \\ E_1 + E_2 = -R_1 \cdot I_1 - R_2 \cdot I_2 + R_5 \cdot I_5 \\ -E_3 + E_4 = R_3 \cdot I_3 - R_4 \cdot I_4 - R_5 \cdot I_5 \\ -E_4 - E_2 = R_2 \cdot I_2 + R_4 \cdot I_4 - R_6 \cdot I_6 \end{cases}$$

- Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene el valor de la corriente por cada rama.
- Conocidas las corrientes de rama es posible obtener la d.d.p. entre dos puntos cualesquiera del circuito (aplicando la relación tensión corriente en cada elemento).
- Es posible obtener la potencia absorbida o entregada en cada elemento.

Análisis aplicando las leyes de Kirchoff

Ejemplo de análisis de un circuito resistivo con generadores dependientes e independientes de tensión en c.c.



1. En primer lugar se marcan los nudos del circuito ($n = 2$).
2. Se establecen de forma arbitraria las corrientes de las $r = 3$ ramas.
3. Aplicamos la primera ley de Kirchoff a $n - 1 = 1$ nudo, por ejemplo el nudo A.

$$\text{Nudo } A : I_1 + I_2 = I_3$$

4. Se aplica la segunda ley de Kirchoff a $r - n + 1 = 3 - 2 + 1 = 2$ contornos. Elegimos los *huecos*.

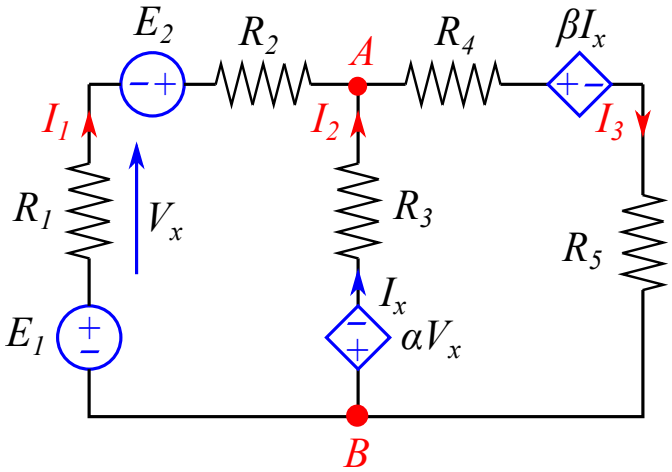
$$\begin{cases} \text{Contorno 1} : 0 = -E_2 + R_2 \cdot I_1 - R_3 \cdot I_2 - \alpha \cdot V_x - E_1 + R_1 \cdot I_1 \\ \text{Contorno 2} : 0 = R_4 \cdot I_3 + \beta \cdot I_x + R_5 \cdot I_3 + \alpha \cdot V_x + R_3 \cdot I_2 \end{cases}$$

5. Se completa el sistema obteniendo las ecuaciones que relacionan las variables de las que dependen los generadores dependiente con las corrientes de rama.

$$\begin{cases} V_x = -R_1 \cdot I_1 \\ I_x = I_2 \end{cases}$$

Análisis de un circuito en c.c.

Ejemplo de análisis de un circuito resistivo con generadores dependientes e independientes de tensión en c.c.



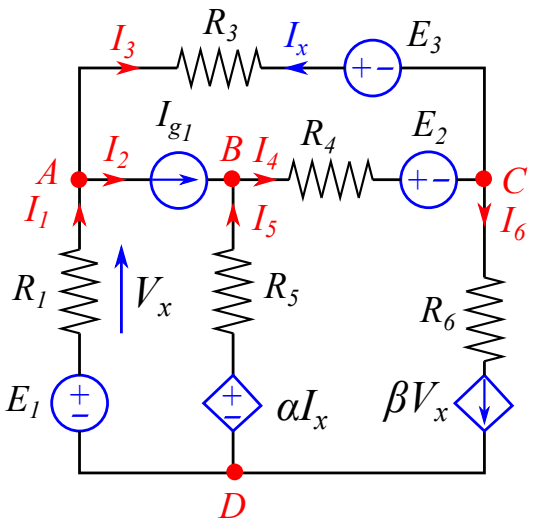
Ordenando, el sistema completo será:

$$\begin{cases} 0 = I_1 + I_2 - I_3 \\ E_1 + E_2 = (R_1 + R_2) \cdot I_1 - R_3 \cdot I_2 - \alpha \cdot V_x \\ 0 = R_3 \cdot I_2 + (R_4 + R_5) \cdot I_3 + \alpha \cdot V_x \\ V_x = -R_1 \cdot I_1 \\ I_x = I_2 \end{cases}$$

- Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene el valor de la corriente por cada rama.
- Conocidas las corrientes de rama es posible obtener la d.d.p. entre dos puntos cualesquiera del circuito (aplicando la relación tensión corriente en cada elemento).
- Es posible obtener la potencia absorbida o entregada en cada elemento.

Análisis aplicando las leyes de Kirchoff

Ejemplo de análisis de un circuito resistivo con generadores dependientes e independientes de tensión y corriente en c.c.



1. En primer lugar se marcan los nudos del circuito ($n = 4$).
2. Se establecen de forma arbitraria las corrientes de las $r = 6$ ramas.
3. Se plantean las ecuaciones de cada generador de corriente en función de las corrientes de rama:

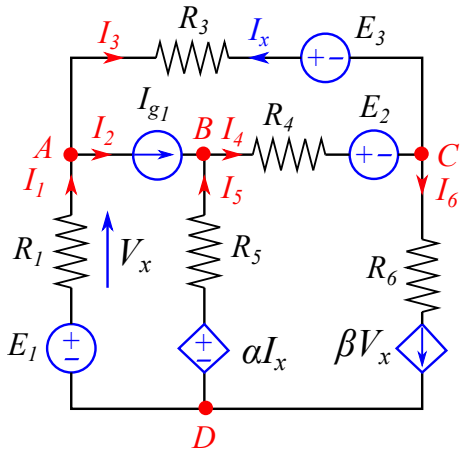
$$\begin{cases} I_{g_1} = I_2 \\ \beta V_x = I_6 \end{cases}$$

4. Aplicamos la primera ley de Kirchoff a $n - 1 = 3$ nudo, por ejemplo a los nudos A, B y C .

$$\begin{cases} \text{Nudo } A : I_1 = I_2 + I_3 \\ \text{Nudo } B : I_4 = I_2 + I_5 \\ \text{Nudo } C : I_6 = I_3 + I_4 \end{cases}$$

Análisis aplicando las leyes de Kirchoff

Ejemplo de análisis de un circuito resistivo con generadores dependientes e independientes de tensión y corriente en c.c.



5. Se aplica la segunda ley de Kirchoff a $r - n + 1 - \text{nº de g. de corriente.} = 6 - 4 + 1 - 2 = 1$ contornos.
6. Los contornos a los que hay que aplicar la 2ª ley de Kirchoff no pueden contener generadores de corriente porque se desconoce la tensión en bornas de estos generadores.

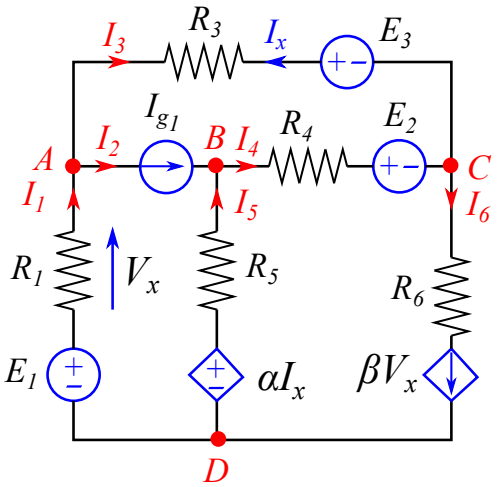
   Contorno $ACBDA$: $0 = R_3 \cdot I_3 + E_3 - E_2 - R_4 \cdot I_4 - R_5 \cdot I_5 + \alpha I_x - E_1 + R_1 \cdot I_1$

7. Se completa el sistema obteniendo las ecuaciones que relacionan las variables de las que dependen los generadores dependiente con las corrientes de rama.

$$\begin{cases} V_x = -R_1 \cdot I_1 \\ I_x = -I_3 \end{cases}$$

Análisis de un circuito en c.c.

Ejemplo de análisis de un circuito resistivo con generadores dependientes e independientes de tensión y corriente en c.c.



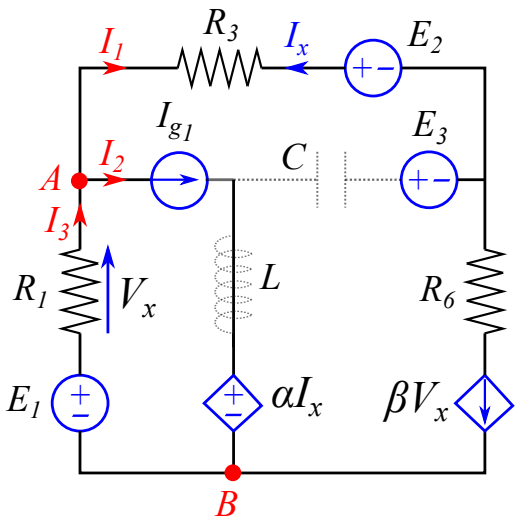
Ordenando, el sistema completo será:

$$\begin{cases} I_{g_1} = I_2 \\ \beta V_x = I_6 \\ 0 = -I_1 + I_2 + I_3 \\ 0 = I_2 - I_4 + I_5 \\ 0 = I_3 + I_4 - I_6 \\ E_1 + E_2 - E_3 = R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_3 - R_4 \cdot I_4 - R_5 \cdot I_5 + \alpha I_x \\ V_x = -R_1 \cdot I_1 \\ I_x = -I_3 \end{cases}$$

- Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene el valor de la corriente por cada rama.
- Conocidas las corrientes de rama es posible obtener la d.d.p. entre dos puntos cualesquiera del circuito (aplicando la relación tensión corriente en cada elemento).
- Es posible obtener la potencia absorbida o entregada en cada elemento.

Análisis aplicando las leyes de Kirchoff

Ejemplo de análisis de un circuito R, L, C con generadores dependientes e independientes de tensión y corriente en c.c.



1. En primer lugar se obtiene el circuito equivalente en régimen permanente de c.c. (condensadores circuito abierto, bobinas cortocircuito).
2. En segundo lugar se marcan los nudos existentes en el circuito equivalente ($n = 2$).
3. Se establecen de forma arbitraria las corrientes de las $r = 3$ ramas.
4. Se plantean las ecuaciones de cada generador de corriente en función de las corrientes de rama:

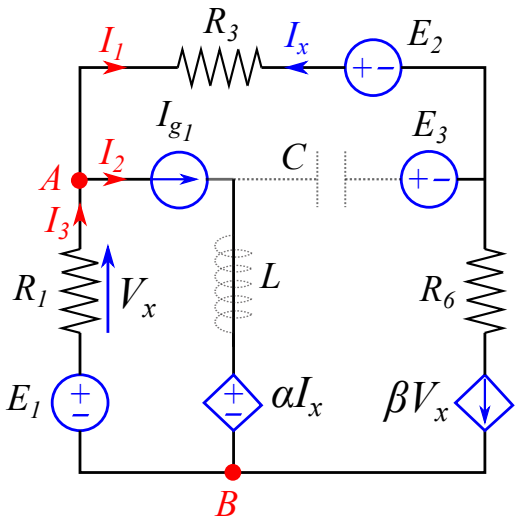
$$\begin{cases} I_{g_1} = I_2 \\ \beta V_x = I_1 \end{cases}$$

5. Aplicamos la primera ley de Kirchoff a $n - 1 = 1$ nudo, por ejemplo al nudo A.

$$\text{Nudo } A : I_3 = I_1 + I_2$$

Análisis aplicando las leyes de Kirchoff

Ejemplo de análisis de un circuito R, L, C con generadores dependientes e independientes de tensión y corriente en c.c.

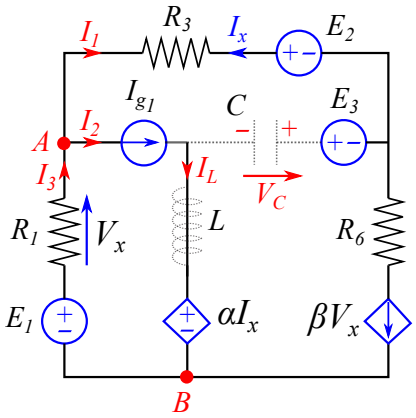


6. Se aplica la segunda ley de Kirchoff a $r - n + 1 - \text{nº de g. de corriente.} = 3 - 2 + 1 - 2 = 0$ contornos.
7. Se completa el sistema obteniendo las ecuaciones que relacionan las variables de las que dependen los generadores dependientes con las corrientes de rama.

$$\begin{cases} V_x = -R_1 \cdot I_3 \\ I_x = -I_1 \end{cases}$$

Análisis de un circuito en c.c.

Ejemplo de análisis de un circuito R, L, C con generadores dependientes e independientes de tensión y corriente en c.c.



Ordenando, el sistema completo será:

$$\begin{cases} I_{g_1} = I_2 \\ \beta V_x = I_1 \\ 0 = I_1 + I_2 - I_3 \\ V_x = -R_1 \cdot I_3 \\ I_x = -I_1 \end{cases}$$

- Cálculo de la Energía almacenada por la bobina y condensador:

$$I_L = I_2 \quad \Rightarrow \quad W_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_L^2 = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_2^2 \quad [\text{J}]$$

$$V_C = E_3 - E_2 - R_3 \cdot I_1 - R_1 \cdot I_3 + E_1 - \alpha \cdot I_x \quad [\text{V}]$$

$$W_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V_C^2 \quad [\text{J}]$$

- Carga almacenada por el condensador (Suponiendo $V_c > 0$ la figura muestra el signo de la carga en cada placa. Si fuera $V_c < 0$ la distribución de cargas sería al contrario):

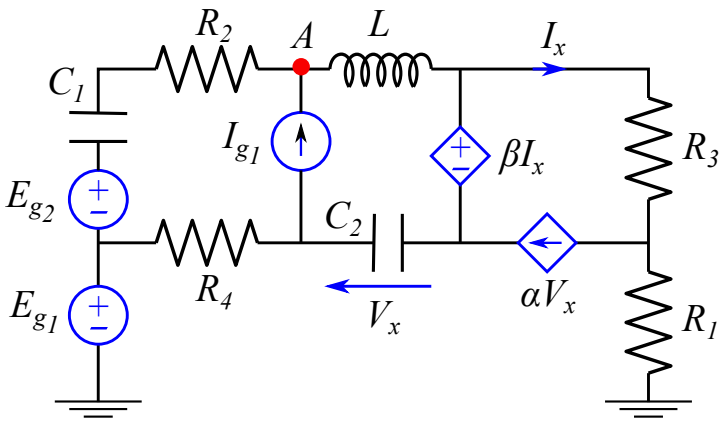
$$Q = C \cdot V_C \quad [\text{Culombios}]$$

Análisis de un circuito en c.c.

Problema 1

En el circuito de la figura:

a) Realizar el análisis del circuito aplicando las leyes de Kirchoff.
b) Obtener el potencial del punto A
c) Obtener el balance de potencias del circuito.
d) Obtener la carga almacenada en los condensadores y sentido de las mismas.
e) Obtener la energía almacenada en los condensadores C_1 y C_2 así como en la bobina L.



Datos:

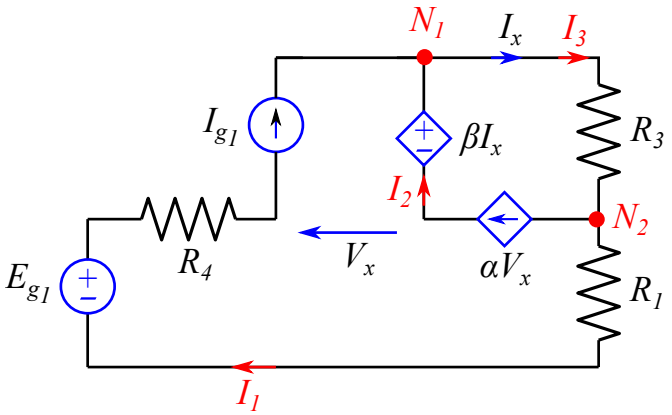
$$E_{g_1} = 15\ \text{V}; \quad E_{g_2} = 2\ \text{V}; \quad I_{g_1} = 3\ \text{A}; \quad R_1 = 4\ \Omega; \quad R_2 = 2\ \Omega; \quad R_3 = 1\ \Omega;$$
$$R_4 = 4\ \Omega; \quad C_1 = 10\ \text{nF}; \quad C_2 = 2\ \mu\text{F}; \quad L = 16\ \text{mH}; \quad \alpha = 2\ \Omega^{-1}; \quad \beta = 3\ \Omega.$$

Análisis de un circuito en c.c.

Problema 1. Solución

a) Análisis del circuito aplicando las leyes de Kirchoff.

- La siguiente figura muestra el circuito equivalente en régimen permanente de c.c.
- El número de nudos del circuito son $n = 2$, marcados como N_1 y N_2.
- El número de ramas es $r = 3$, cuyas corrientes de rama están identificadas como I_1, I_2 e I_3.



- Ecuaciones de los generadores de corriente:

$$\begin{cases} I_1 = I_{g_1} \\ I_2 = \alpha \cdot V_x \end{cases}$$

- Aplicando la primera ley de Kirchoff a $n - 1 = 1$ nudo (N_1):

$$I_1 + I_2 = I_3$$

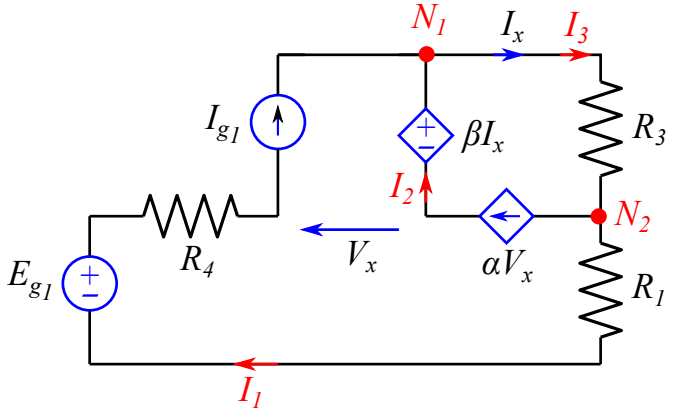
- Ecuaciones de contorno (2ª ley)
  $r - n + 1 - \text{nº g.c.} = 3 - 2 + 1 - 2 = 0$
- Generadores dependientes:

$$\begin{cases} I_x = I_3 \\ V_x = -R_4 \cdot I_1 + E_{g_1} - R_1 \cdot I_1 - R_3 \cdot I_3 + \beta \cdot I_x \end{cases}$$

Análisis de un circuito en c.c.

Problema 1. Solución

a) Análisis del circuito aplicando las leyes de Kirchoff.



- Sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} I_1 = I_{g_1} = 3 \text{ A} \\ I_2 = \alpha \cdot V_x \\ I_1 + I_2 = I_3 \\ I_x = I_3 \\ V_x = -R_4 \cdot I_1 + E_{g_1} - R_1 \cdot I_1 - R_3 \cdot I_3 + \beta \cdot I_x \end{cases}$$

$$I_2 = I_3 - I_1 = I_3 - I_{g_1} = \alpha \cdot (-R_4 \cdot I_1 + E_{g_1} - R_1 \cdot I_1 - R_3 \cdot I_3 + \beta \cdot I_3)$$

$$[(R_1 + R_4) \cdot \alpha - 1] \cdot I_{g_1} - \alpha \cdot E_{g_1} = [\alpha \cdot (\beta - R_3) - 1] \cdot I_3$$

$$I_3 = \frac{[(R_1 + R_4) \cdot \alpha - 1] \cdot I_{g_1} - \alpha \cdot E_{g_1}}{\alpha \cdot (\beta - R_3) - 1} = \frac{[(4+4) \cdot 2 - 1] \cdot 3 - 2 \cdot 15}{2 \cdot (3-1) - 1} = 5 \text{ A} = I_x$$

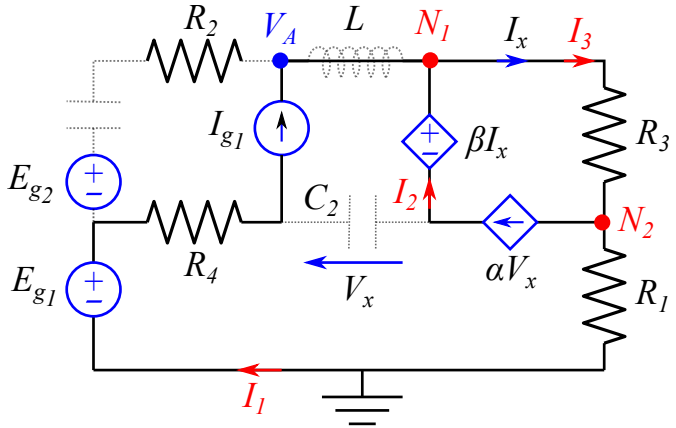
$$I_2 = I_3 - I_{g_1} = 5 - 3 = 2 \text{ A}$$

$$V_x = -4 \cdot 3 + 15 - 4 \cdot 3 - 1 \cdot 5 + 3 \cdot 5 = 1 \text{ V}$$

Análisis de un circuito en c.c.

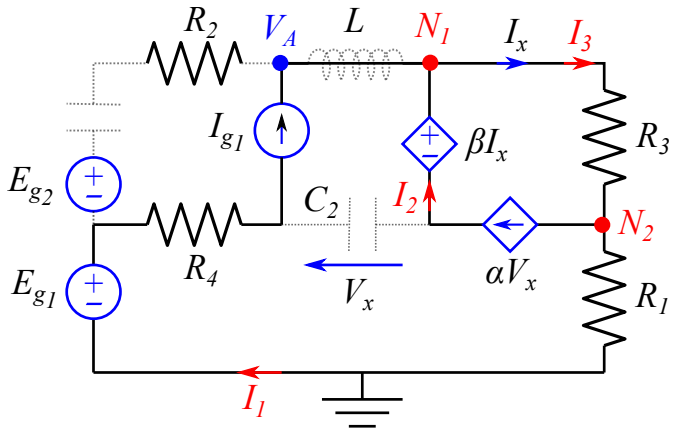
Problema 1. Solución

b) Potencial del punto A.



$$V_A = R_3 \cdot I_3 + R_1 \cdot I_1 = 1 \cdot 5 + 4 \cdot 3 = 17 \text{ V}$$

c) Balance de potencias.



- Potencias puestas en juego por los generadores:

$$P_{E_{g_1}} = E_{g_1} \cdot I_1 = 15 \cdot 3 = 45 \text{ W}$$

$$P_{E_{g_2}} = E_{g_2} \cdot I_{E_{g_2}} = 0 \text{ W}$$

$$V_{I_{g_1}} = \beta \cdot I_x - V_x = 3 \cdot 5 - 1 = 14 \text{ V}$$

$$P_{I_{g_1}} = I_{g_1} \cdot V_{I_{g_1}} = 3 \cdot 14 = 42 \text{ W}$$

$$P_{\beta I_x} = \beta \cdot I_x \cdot I_2 = 3 \cdot 5 \cdot 2 = 30 \text{ W}$$

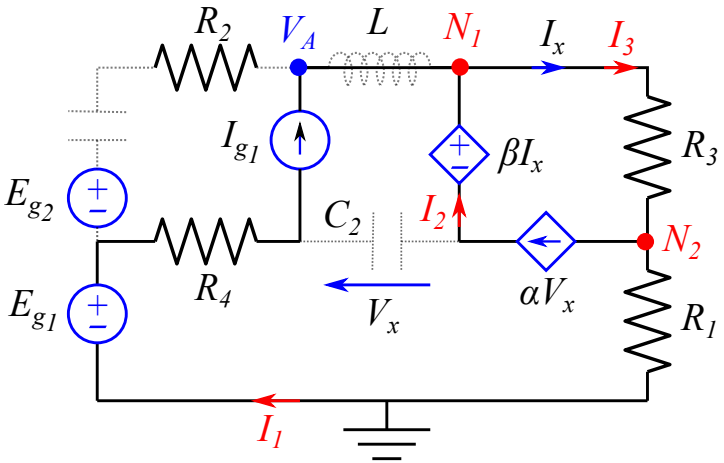
$$V_{\alpha V_x} = -\beta \cdot I_x + R_3 \cdot I_3 = -3 \cdot 5 + 1 \cdot 5 = -10 \text{ V}$$

$$P_{\alpha V_x} = \alpha \cdot V_x \cdot V_{\alpha V_x} = 1 \cdot 2 \cdot (-10) = -20 \text{ W} \quad \text{absorbe}$$

Análisis de un circuito en c.c.

Problema 1. Solución

- Balance de potencias.



- Potencias disipadas por las resistencias:

$$P_{R_1} = R_1 \cdot I_1^2 = 4 \cdot 3^2 = 36 \text{ W}$$

$$P_{R_2} = 0 \text{ W}$$

$$P_{R_3} = R_3 \cdot I_3^2 = 1 \cdot 5^2 = 25 \text{ W}$$

$$P_{R_4} = R_4 \cdot I_1^2 = 4 \cdot 3^2 = 36 \text{ W}$$

- balance de potencias:

$$P_{generadores} = 45 + 0 + 42 + 30 - 20 = 97 \text{ W}$$

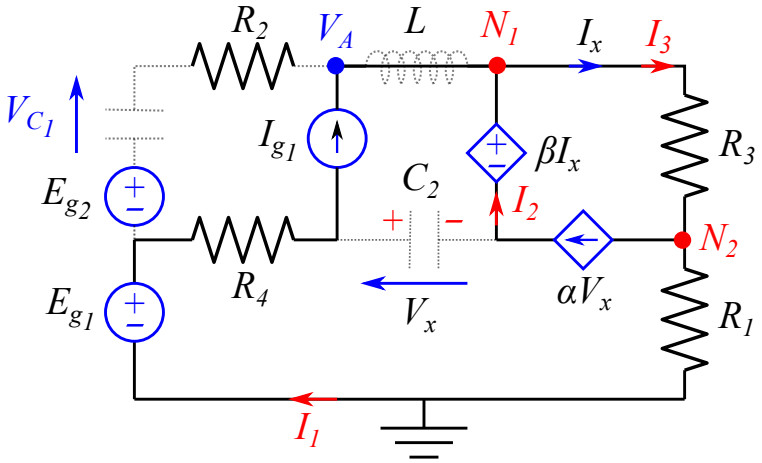
$$P_{disipada} = 36 + 0 + 25 + 36 = 97 \text{ W}$$

$$P_{generadores} = P_{disipada}$$

Análisis de un circuito en c.c.

Problema 1. Solución

c) Carga almacenada por los condensadores.



- Cálculo de Q_{C_1}.

$$V_{C_1} = R_2 \cdot I_{R_2} + V_A - E_{g_1} - E_{g_2} = 0 + 17 - 15 - 2 = 0 \text{ V}$$

$$Q_{C_1} = C_1 \cdot V_{C_1} = 0 \text{ culombios}$$

- Cálculo de Q_{C_2}

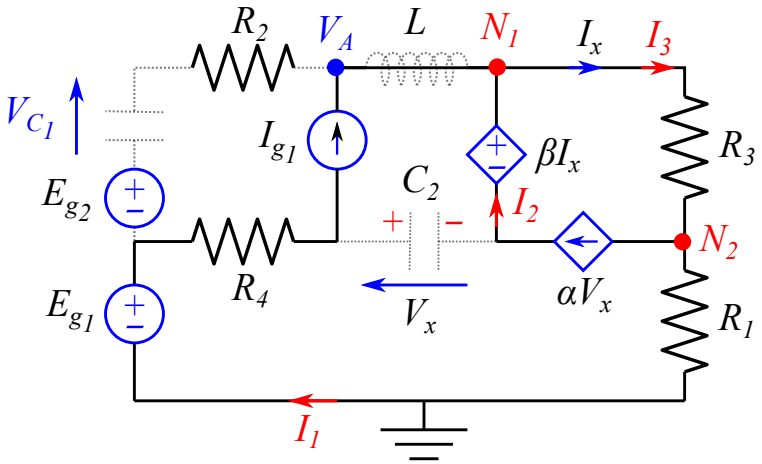
$$V_{C_2} = V_x = 1 \text{ V}$$

$$Q_{C_2} = C_2 \cdot V_{C_2} = 2 \cdot 1 = 2 \ \mu\text{C}$$

Análisis de un circuito en c.c.

Problema 1. Solución

- Energía almacenada.



- Energía almacenada en C_1.

$$V_{C_1} = 0\ \text{V} \quad \Rightarrow \quad W_{C_1} = 0$$

- Energía almacenada en C_2.

$$V_{C_2} = 1\ \text{V} \quad \Rightarrow \quad W_{C_2} = \frac{1}{2} \cdot C_2 \cdot V_{C_2}^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1^2 = 1\ \mu\text{J}$$

- Energía almacenada en L.

$$I_L = I_1 = I_{g_1} = 3\ \text{A} \quad \Rightarrow \quad W_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_L^2 = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 3^2 = 72\ \text{mJ}$$

Métodos de análisis de circuitos

Introducción:

- Basados en el estudio topológico de los circuitos.
- Reducen el número de incógnitas del sistema de ecuaciones a plantear.
- Cada método se basa en la aplicación de una de las leyes de Kirchoff.
  - Análisis por tensiones de nudo (1ª ley).
  - Análisis por corrientes de malla (2ª ley).

Análisis de circuitos por tensiones de nudo.

Introducción

- Se basa en la aplicación de la primera ley de Kirchoff.
- Las incógnitas serán los potenciales de todos los nudos del circuito referidos a uno de ellos, que tomaremos como referencia.
- Número de ecuaciones linealmente independientes necesario para analizar un circuito plano por tensiones de nudo con **n** nudos, exceptuado las ecuaciones necesarias si en el circuito existen generadores dependientes, es:

$$\text{nº de ecuaciones} = n - 1$$

Análisis de circuitos por tensiones de nudo.

Proceso.

a) Análisis de circuitos que no contienen generadores ideales de tensión entre dos nudos.

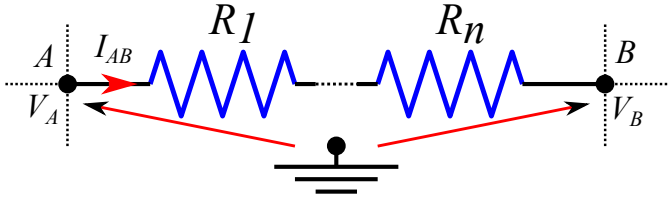
1. Se elige un nudo del circuito como nudo de referencia.
2. Se asigna al resto de los nudos un potencial V_i respecto al nudo de referencia, los cuales serán las incógnitas a calcular.
3. Se aplica la primera ley de Kirchoff a todos los nudos excepto al de referencia.
4. Para facilitar el proceso, al plantear la ecuación de un nudo, se considerarán todas las corrientes salientes del nudo, es decir sumatorio de corrientes salientes igual a cero.
5. Si el circuito contiene algún generador dependiente, se añadirá una ecuación por cada generador que relacione la variable de la que depende con las incógnitas del sistema (tensiones de nudo).

Análisis de circuitos por tensiones de nudo.

Cálculo de la corriente de rama entre dos nudos:

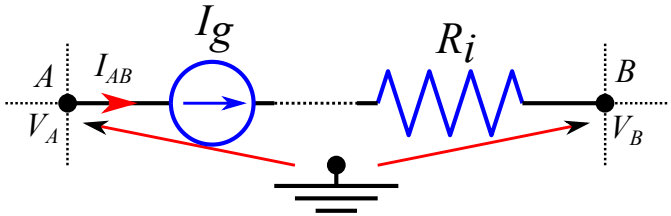
Planteamiento de la ecuación de la corriente por una rama en función de sus elementos, suponemos corrientes salientes del nudo A:

- Rama de resistencias.

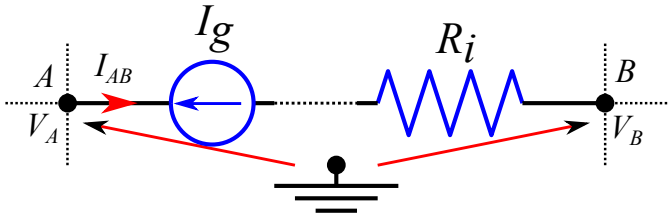


$$I_{AB} = \frac{V_A - V_B}{R_1 + \cdots + R_n}$$

- Rama con un generador ideal de corriente.



$$I_{AB} = I_g$$

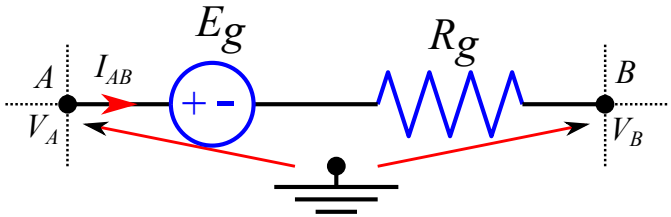


$$I_{AB} = -I_g$$

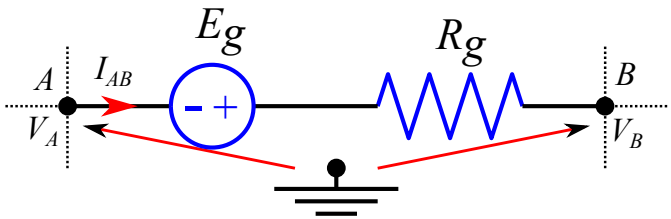
Análisis de circuitos por tensiones de nudo.

Cálculo de la corriente de rama entre dos nudos:

- Rama con un generador real de tensión.



$$I_{AB} = \frac{V_A - E_g - V_B}{R_g}$$



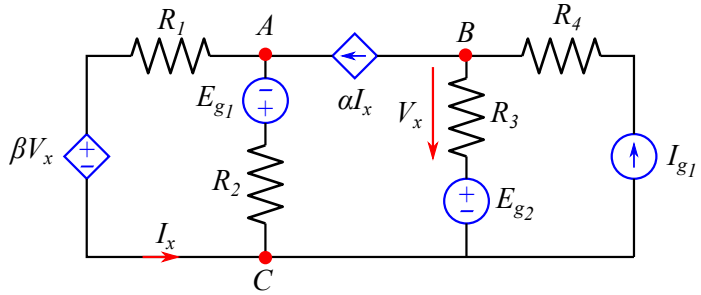
$$I_{AB} = \frac{V_A + E_g - V_B}{R_g}$$

- En todos los casos anteriores, si el nudo B es el nudo de referencia se sustituirá $V_B = 0$.
- Si los generadores son dependientes, tanto de tensión como de corriente, se procederá de forma similar que con los independientes.

Análisis de circuitos por tensiones de nudo.

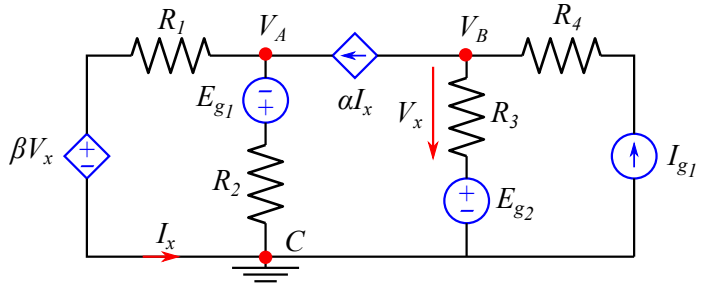
Ejemplo: Circuito resistivo con generadores.

Obtener el sistema de ecuaciones que permite resolver el análisis del circuito de la figura por tensiones de nudo.



Solución

1. El circuito tiene $n = 3$ nudos. Elegimos como nudo de referencia el nudo C.
2. Asignamos al resto de los nudos un potencial, tal como muestra la figura.



Análisis de circuitos por tensiones de nudo.

Solución:

1. Aplicamos la primera ley de Kirchoff a los $n-1=2$ nudos.

$$\begin{cases} \text{nudo A:} & 0 = \dfrac{V_A - \beta V_x}{R_1} - \alpha I_x + \dfrac{V_A + E_{g_1}}{R_2} \\ \text{nudo B:} & 0 = \alpha I_x - I_{g_1} + \dfrac{V_B - E_{g_2}}{R_3} \end{cases}$$

2. Puesto que el circuito posee dos generadores dependientes planteamos las ecuaciones que relacionan sus variables de dependencia con las tensiones de nudo:

$$\begin{cases} I_x = \dfrac{V_A - \beta V_x}{R_1} \\ V_x = E_{g_2} - V_B \end{cases}$$

3. Ordenando el sistema:

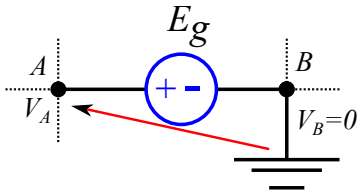
$$\begin{cases} -\dfrac{E_{g_1}}{R_2} = \left(\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}\right) \cdot V_A - \alpha I_x - \dfrac{\beta V_x}{R_1} \\ I_{g_1} + \dfrac{E_{g_2}}{R_3} = \dfrac{1}{R_3} \cdot V_B + \alpha I_x \\ 0 = \dfrac{1}{R_1} \cdot V_A - I_x - \dfrac{\beta}{R_1} \cdot V_x \\ E_{g_2} = V_B + V_x \end{cases}$$

Análisis de circuitos por tensiones de nudo.

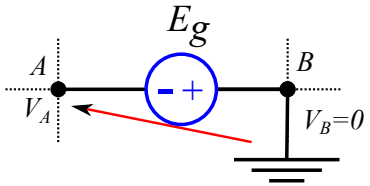
Proceso.

b) **Análisis de circuitos que contienen un generador ideal de tensión entre dos nudos.**

1. Si el circuito contiene un único generador ideal de tensión, se elige uno de los nudos a los que está conectado el generador como nudo de referencia.
2. Se asignan potenciales al resto de los nudos.
3. El potencial del nudo del generador ideal que no es el de referencia deja de ser incógnita puesto que su potencial lo fija el generador.



$$V_A = E_g$$



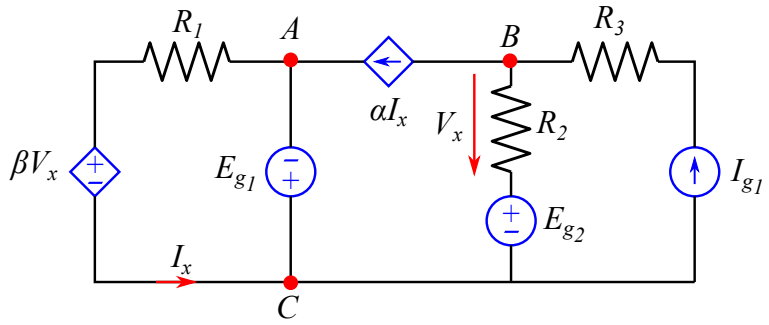
$$V_A = -E_g$$

4. Si el generador ideal es dependiente se procede de la misma forma.
5. Se plantea la primera ley de Kirchoff a todos los nudos excepto al nudo donde se encuentra el generador ideal. El número de ecuaciones a plantear se reduce en una unidad.

Análisis de circuitos por tensiones de nudo.

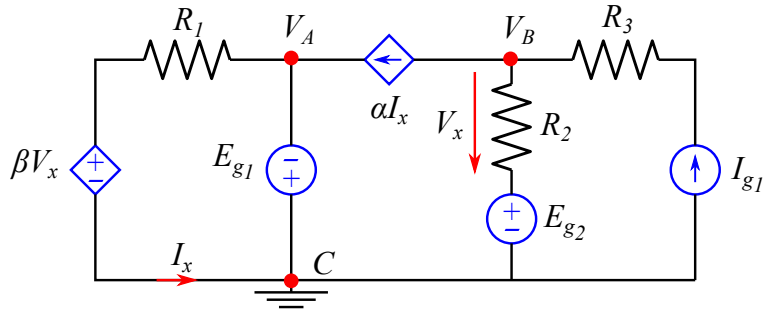
Ejemplo: Circuito resistivo con generadores.

Obtener el sistema de ecuaciones que permite resolver el análisis del circuito de la figura por tensiones de nudo.



Solución

1. El circuito tiene $n = 3$ nudos.
2. Contiene un generador ideal de tensión entre los nudos A y C.
3. Elegimos como nudo de referencia el nudo C.
4. La tensión del nudo A será $V_A = -E_{g_1}$.



Análisis de circuitos por tensiones de nudo.

Solución:

1. Aplicamos la primera ley de Kirchoff a los $n-1-1=1$ nudos restantes.

$$\text{nudo B:} \quad 0 = \alpha I_x - I_{g_1} + \frac{V_B - E_{g_2}}{R_2}$$

2. Puesto que el circuito posee dos generadores dependientes planteamos las ecuaciones que relaciona sus variables de dependencia con las tensiones de nudo:

$$\begin{cases} I_x = \dfrac{V_A - \beta V_x}{R_1} = \dfrac{-E_{g_1} - \beta V_x}{R_1} \\ V_x = E_{g_2} - V_B \end{cases}$$

3. Ordenando el sistema:

$$\begin{cases} V_A = -E_{g_1} \\ I_{g_1} + \dfrac{E_{g_2}}{R_2} = \dfrac{1}{R_2} \cdot V_B + \alpha I_x \\ \dfrac{E_{g_1}}{R_1} = -I_x - \dfrac{\beta}{R_1} \cdot V_x \\ E_{g_2} = V_B + V_x \end{cases}$$

Análisis de circuitos por tensiones de nudo.

Proceso.

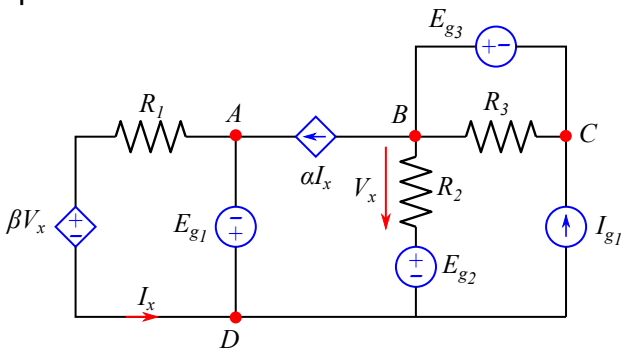
c) Análisis de circuitos que contienen más de un generador ideal de tensión entre dos nudos.

1. Si en el circuito existe algún nudo que compartan más de un generador ideal, se elige como nudo de referencia ése, quedando fijadas las tensiones en los otros extremos de los generadores.
2. En caso contrario se elige uno de los nudos de uno de generadores como nudo de referencia, fijando la tensión del otro nudo.
3. Si existe alguno o algunos otros generadores que no se encuentren conectados directamente al nudo de referencia se procederá como sigue:
   - Se asigna una corriente con sentido arbitrario a cada generador.
   - Se aplica la primera ley de Kirchoff a los dos nudos que contienen el generador ideal.
   - Se despeja de ambas ecuaciones la corriente asignada y se igualan, quedando una única ecuación cuyas incognitas serán las tensiones de nudo.
   - Se añade la ecuación que relaciona la f.e.m. del generador con los potenciales de los nudos a los que está conectado.
4. El resto del proceso se realiza de forma similar al de los casos anteriores.

Análisis de circuitos por tensiones de nudo.

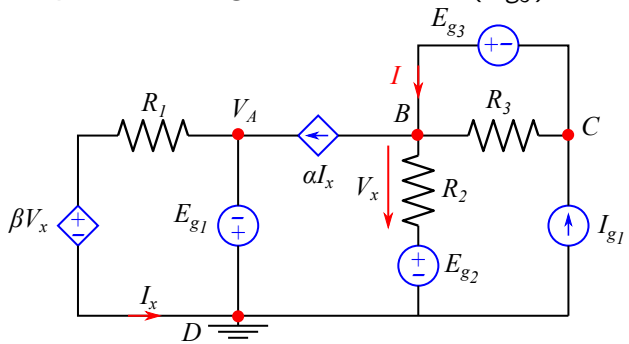
Ejemplo: Circuito resistivo con más de un generador ideal de tensión entre dos nudos.

Obtener el sistema de ecuaciones que permite resolver el análisis del circuito de la figura por tensiones de nudo.



Solución

1. El circuito tiene $n = 4$ nudos.
2. Contiene un generador ideal de tensión entre los nudos A y D y otro entre los nudos B y C. Ambos generadores no comparten ningún nudo.
3. Elegimos como nudo de referencia el nudo D, perteneciente a uno de los generadores.
4. La tensión del nudo A será $V_A = -E_{g_1}$.
5. Llamamos I a la corriente que circula por el otro generador ideal (E_{g_3}).



Análisis de circuitos por tensiones de nudo.

Solución:

1. Aplicamos la primera ley de Kirchoff al resto de los nudos (B y C).

$$\begin{cases} \text{nudo B:} & 0 = \alpha I_x - I + \dfrac{V_B - E_{g_2}}{R_2} + \dfrac{V_B - V_C}{R_3} \\ \text{nudo C:} & 0 = I - I_{g_1} + \dfrac{V_C - V_B}{R_3} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad 0 = \alpha I_x + \frac{V_B - E_{g_2}}{R_2} + \frac{V_B - V_C}{R_3} - I_{g_1} + \frac{V_C - V_B}{R_3}$$

   Se despeja en ambas ecuaciones la variable I y se igualan.
2. Se plantea la ecuación que relaciona la tensión del generador E_{g_2} con las tensiones de los nudos a los que está conectado.

$$E_{g_3} = V_B - V_C$$

3. Puesto que el circuito posee dos generadores dependientes planteamos las ecuaciones que relaciona sus variables de dependencia con las tensiones de nudo:

$$\begin{cases} I_x = \dfrac{V_A - \beta V_x}{R_1} = \dfrac{-E_{g_1} - \beta V_x}{R_1} \\ V_x = E_{g_2} - V_B \end{cases}$$

4. Ordenando el sistema:

$$\begin{cases} V_A = -E_{g_1} \\ I_{g_1} + \dfrac{E_{g_2}}{R_2} = \dfrac{1}{R_2} \cdot V_B + \alpha I_x \\ E_{g_3} = V_B - V_C \\ \dfrac{E_{g_1}}{R_1} = -I_x - \dfrac{\beta}{R_1} \cdot V_x \\ E_{g_2} = V_B + V_x \end{cases}$$

Análisis de circuitos por corrientes de malla.

Definiciones

- **Malla:** Contorno cerrado de un circuito.
- **Corriente de Malla:** Corriente que circularía por un contorno cerrado supuesto éste aislado del resto del circuito.
- **Corrientes de rama:** Son la suma algebraica de las corrientes de malla que circulan por ella.
- Número de ecuaciones linealmente independientes necesario para analizar un circuito plano con **n** nudos y **r** ramas por corrientes de malla, exceptuando las ecuaciones necesarias si hubiera generadores dependientes, es:

$$\text{nº de ecuaciones} = r - n + 1$$

Análisis de circuitos por corrientes de malla.

Pasos para el análisis.

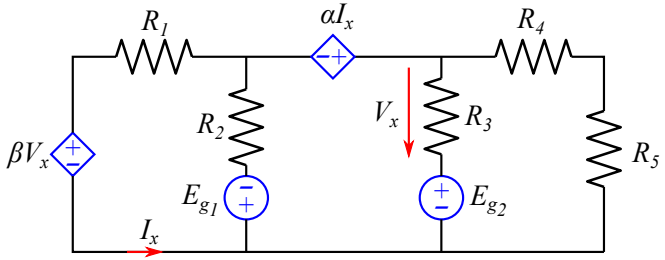
a) Circuito que únicamente contiene generadores de tensión y resistencias.

1. Elegir un número de contornos linealmente independientes igual al número de ecuaciones mínimo necesario $(r - n + 1)$.
2. Se asigna a cada contorno una corriente de malla (incógnitas) con sentido arbitrario.
3. Se aplica la segunda ley de Kirchoff a los contornos seleccionados, obteniendo un sistema de ecuaciones que nos permite calcular las corrientes de malla.
4. Si en el circuito existen generadores dependientes de tensión, se añaden las ecuaciones que relaciona las variables de éstos con las corrientes de malla.
5. Las corrientes de rama se obtienen como suma algebraica de las corrientes de malla que circulan por cada rama.

Análisis de circuitos por corrientes de malla.

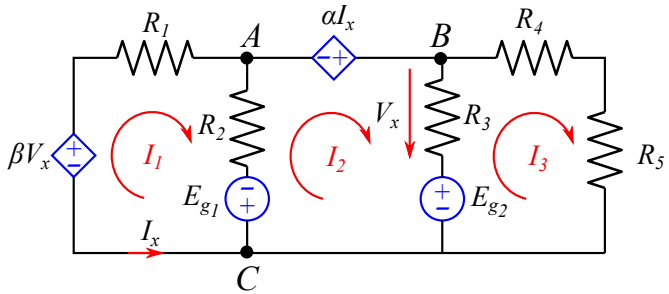
Ejemplo: Circuito resistivo con generadores de tensión.

Obtener el sistema de ecuaciones que permite resolver el análisis del circuito de la figura por corrientes de malla.



Solución

1. El circuito tiene $r = 5$ ramas y $n = 3$ nudos por tanto debemos plantear $r - n + 1 = 3$ ecuaciones de malla.
2. Elegimos como contornos los tres huecos del circuito, asignando como corrientes de malla las mostradas en la figura.



3. Aplicamos la segunda ley de Kirchoff a los contornos.

$$\begin{cases} \text{Contorno 1:} & 0 = R_1 \cdot I_1 + R_2 \cdot (I_1 - I_2) - E_{g_1} - \beta V_x \\ \text{Contorno 2:} & 0 = -\alpha I_x + R_3 \cdot (I_2 - I_3) + E_{g_2} + E_{g_1} + R_2 \cdot (I_2 - I_1) \\ \text{Contorno 3:} & 0 = R_4 \cdot I_3 + R_5 \cdot I_3 - E_{g_2} + R_3 \cdot (I_3 - I_2) \end{cases}$$

Análisis de circuitos por corrientes de malla.

Solución:

1. Puesto que el circuito posee dos generadores dependientes planteamos las ecuaciones que relacionan sus variables de dependencia con las corrientes de malla:

$$\begin{cases} I_x = -I_1 \\ V_x = R_3 \cdot (I_3 - I_2) \end{cases}$$

2. Ordenando el sistema:

$$\begin{cases} E_{g_1} = (R_1 + R_2) \cdot I_1 - R_2 \cdot I_2 - \beta V_x \\ -E_{g_1} - E_{g_2} = -R_2 \cdot I_1 + (R_2 + R_3) \cdot I_2 - R_3 \cdot I_3 - \alpha I_x \\ E_{g_2} = -R_3 \cdot I_2 + (R_3 + R_4 + R_5) \cdot I_3 \\ I_x = -I_1 \\ 0 = -R_3 \cdot I_2 + R_3 \cdot I_3 - V_x \end{cases}$$

Análisis de circuitos por corrientes de malla.

Pasos para el análisis.

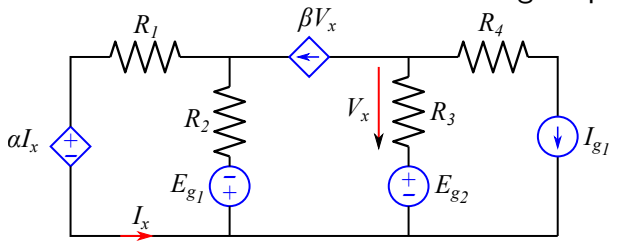
b) Circuito que contiene resistencias, generadores de tensión y de corriente.

1. Elegir un número de contornos linealmente independientes igual al número de ecuaciones mínimo necesario $(r - n + 1)$.
2. Se asigna a cada contorno una corriente de malla (incógnitas) con sentido arbitrario.
3. Se plantea una ecuación por cada generador de corriente (dependiente o independiente) que relaciona la corriente del generador con las corrientes de malla.
4. Se aplica la segunda ley de Kirchoff a **r-n+1 − nº de generadores de corriente** contornos. Se deben seleccionar contornos que no contengan generadores de corriente.
5. Si en el circuito existen generadores dependientes, se añaden las ecuaciones que relacionan las variables de éstos con las corrientes de malla.
6. Las corrientes de rama se obtienen como suma algebraica de las corrientes de malla que circulan por cada rama.

Análisis de circuitos por corrientes de malla.

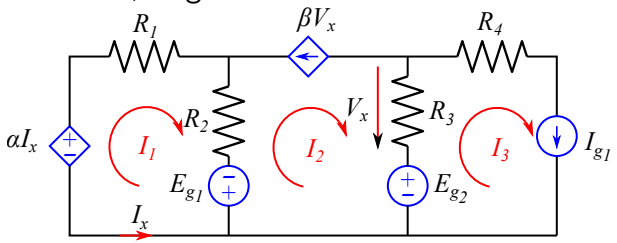
Ejemplo: Circuito resistivo con generadores de tensión y corriente.

Obtener el sistema de ecuaciones que permite resolver el análisis del circuito de la figura por corrientes de malla.



Solución

1. El circuito tiene $r = 5$ ramas y $n = 3$ nudos por tanto debemos plantear $r - n + 1 = 3$ ecuaciones de malla.
2. Elegimos como contornos los tres huecos del circuito, asignando como corrientes de malla las mostradas en la figura.



3. Obtenemos las ecuaciones que relacionan la corriente de los generadores de corriente con las corrientes de malla.

$$\begin{cases} I_{g_1} = I_3 \\ \beta V_x = -I_2 \end{cases}$$

4. Aplicamos la segunda ley de Kirchoff a $r - n + 1 -$ **nº de generadores de corriente** $= 5 - 3 + 1 - 2 = 1$ un contorno que no contega generadores de corriente.

$$\begin{cases} \text{Contorno 1:} \quad 0 = R_1 \cdot I_1 + R_2 \cdot (I_1 - I_2) - E_{g_1} - \alpha I_x \end{cases}$$

Análisis de circuitos por corrientes de malla.

Solución:

5. Puesto que el circuito posee dos generadores dependientes planteamos las ecuaciones que relaciona sus variables de dependencia con las tensiones de nudo:

$$\begin{cases} I_x = -I_1 \\ V_x = R_3 \cdot (I_3 - I_2) \end{cases}$$

6. Ordenando el sistema:

$$\begin{cases} E_{g_1} = (R_1 + R_2) \cdot I_1 - R_2 \cdot I_2 - \beta V_x \\ I_{g_1} = I_3 \\ 0 = -I_2 - \beta V_x \\ I_x = -I_1 \\ 0 = -R_3 \cdot I_2 + R_3 \cdot I_3 - V_x \end{cases}$$

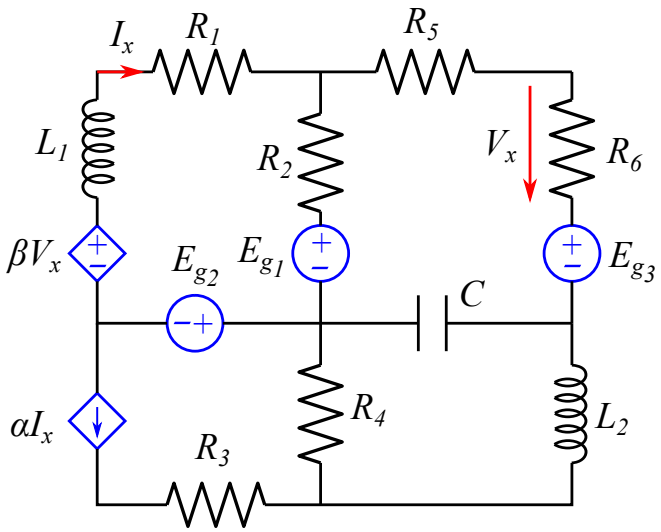
Análisis circuitos *RLC*.

c) Circuito que contiene generadores de tensión, de corriente, resistencias, bobinas y condensadores.
   - Para el análisis se obtendría el circuito equivalente de corriente continua en régimen permanente (condensadores equivalen a circuitos abiertos y bobinas a cortocircuitos) y se analiza tal como se ha visto en los apartados anteriores.

Métodos de análisis de circuitos.

Ejemplo:

a) Obtener el sistema de ecuaciones que permite resolver el análisis del circuito de la figura por los tres métodos estudiados.
b) Obtener la energía almacenada por el condensador y las bobinas.
c) Potencia puesta en juego por los generadores E_{g_2}, αI_x y disipada por las resistencias R_2 y R_4

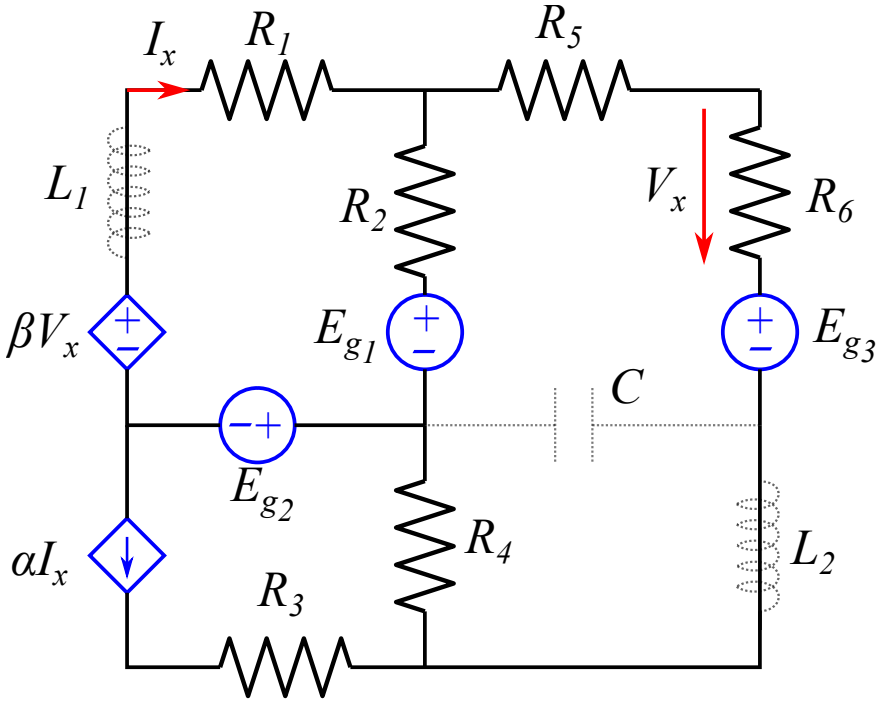


Datos: $E_{g_1} = 1$ V; $E_{g_2} = 2$ V; $E_{g_3} = 1$ V; $R_1 = 1\ \Omega$; $R_2 = 2\ \Omega$; $R_3 = 3\ \Omega$; $R_4 = 4\ \Omega$; $R_5 = 5\ \Omega$; $R_6 = 6\ \Omega$; $\alpha = \frac{1}{2}$; $\beta = \frac{1}{3}$; $C = 2\ \mu$F; $L_1 = L_2 = 3$ mH.

Métodos de análisis de circuitos.

a) Métodos de análisis

Comportamiento del circuito en régimen permanente de c.c.

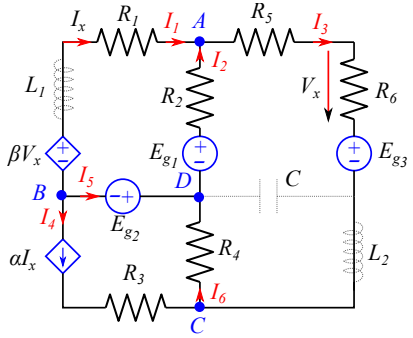


Métodos de análisis de circuitos.

- Métodos de análisis

Resolución del circuito aplicando las leyes de Kirchoff

- El circuito equivalente posee $r = 6$ ramas y $n = 4$ nudos.
- Se asigna una corriente de rama a cada una de ellas, tal como se muestra en la siguiente figura:



- Puesto que el circuito posee un generador de corriente (en este caso dependiente), se obtiene la ecuación que relaciona la corriente del generador con la corriente de rama:

$$I_4 = \alpha I_x$$

- Aplicamos la primera ley de Kirchoff a $n - 1 = 3$ nudos:

$$\begin{cases} \text{nudo A:} & I_1 + I_2 = I_3 \\ \text{nudo B:} & 0 = I_1 + I_4 + I_5 \\ \text{nudo C:} & I_3 + I_4 = I_6 \end{cases}$$

- Aplicamos la segunda ley de Kirchoff a $r - n + 1 - 1 = 2$ contornos que no contengan generadores de corriente:

$$\begin{cases} \text{Contorno ADBA:} & 0 = -R_2 \cdot I_2 + E_{g_1} + E_{g_2} - \beta V_x + R_1 \cdot I_1 \\ \text{Contorno ACDA:} & 0 = R_5 \cdot I_3 + R_6 \cdot I_3 + E_{g_3} + R_4 \cdot I_6 - E_{g_1} + R_2 \cdot I_2 \end{cases}$$

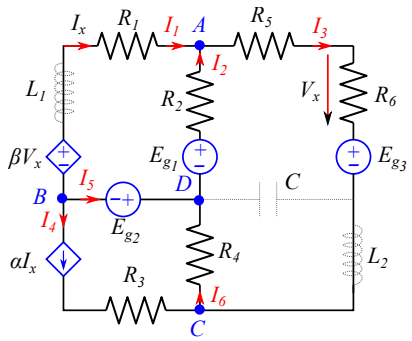
- Variables de los generadores dependientes:

$$\begin{cases} I_x = I_1 \\ V_x = -R_6 \cdot I_3 \end{cases}$$

Métodos de análisis de circuitos.

- Métodos de análisis

Resolución del circuito aplicando las leyes de Kirchoff



- Sistema de ecuaciones completo

$$\begin{cases} 0 = I_1 + I_2 - I_3 \\ 0 = I_1 + I_4 + I_5 \\ 0 = I_3 + I_4 - I_6 \\ E_{g_1} + E_{g_2} = -R_1 \cdot I_1 + R_2 \cdot I_2 + \beta V_x \\ E_{g_1} - E_{g_3} = R_2 \cdot I_2 + (R_5 + R_6) \cdot I_3 + R_4 \cdot I_6 \\ I_4 = \alpha I_x \\ I_x = I_1 \\ V_x = -R_6 \cdot I_3 \end{cases}$$

- Sustituyendo las ecuaciones 6, 7 y 8 en el resto:

$$\begin{cases} 0 = I_1 + I_2 - I_3 \quad \Rightarrow \quad I_3 = I_1 + I_2 \\ 0 = (\alpha + 1) \cdot I_1 + I_5 \quad \Rightarrow \quad I_5 = -(\alpha + 1) \cdot I_1 \\ 0 = I_3 + \alpha \cdot I_1 - I_6 \quad \Rightarrow \quad I_6 = I_3 + \alpha \cdot I_1 = (1 + \alpha) \cdot I_1 + I_2 \\ E_{g_1} + E_{g_2} = -R_1 \cdot I_1 + R_2 \cdot I_2 - \beta R_6 \cdot I_3 \\ E_{g_1} - E_{g_3} = R_2 \cdot I_2 + (R_5 + R_6) \cdot I_3 + R_4 \cdot I_6 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} E_{g_1} + E_{g_2} = -(R_1 + \beta R_6) \cdot I_1 + (R_2 - \beta R_6) \cdot I_2 \\ E_{g_1} - E_{g_3} = [R_5 + R_6 + R_4 \cdot (1 + \alpha)] \cdot I_1 + (R_2 + R_4 + R_5 + R_6) \cdot I_2 \end{cases}$$

- Sustituyendo valores:

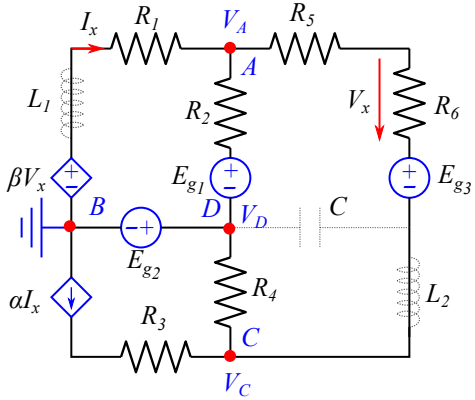
$$\begin{cases} 3 = -3 \cdot I_1 + 0 \cdot I_2 \quad \Rightarrow \quad I_1 = I_x = -1 \text{ A} \\ 0 = 17 \cdot I_1 + 17 \cdot I_2 = -17 + 17 \cdot I_2 \quad \Rightarrow \quad I_2 = 1 \text{ A} \\ I_3 = I_1 + I_2 = 0 \text{ A} \\ I_5 = -(\alpha + 1) \cdot I_1 = \dfrac{3}{2} \text{ A} \\ I_4 = \alpha I_1 = \dfrac{1}{2} \text{ A} \\ I_6 = (1 + \alpha) \cdot I_1 + I_2 = -\dfrac{1}{2} \text{ A} \\ V_x = -R_6 \cdot I_3 = 0 \text{ V} \end{cases}$$

Métodos de análisis de circuitos.

- Métodos de análisis

Resolución del circuito aplicando el análisis por tensiones de nudo.

- El circuito equivalente posee $n = 4$ nudos.
- Se elige como nudo de referencia el nudo B, al tener un generador ideal de tensión entre el nudo B y D.



- Puesto que el circuito posee un generador ideal de tensión entre el nudo B y el de referencia, se cumple:

$$V_D = E_{g_2}$$

- Aplicamos la primera ley de Kirchoff a $n - 1 - 1 = 2$ nudos:

$$\begin{cases} \text{nudo A:} & 0 = \dfrac{V_A - \beta V_x}{R_1} + \dfrac{V_A - E_{g_1} - V_D}{R_2} + \dfrac{V_A - E_{g_3} - V_C}{R_5 + R_6} \\ \text{nudo C:} & 0 = -\alpha I_x + \dfrac{V_C - V_D}{R_4} + \dfrac{V_C + E_{g_3} - V_A}{R_5 + R_6} \end{cases}$$

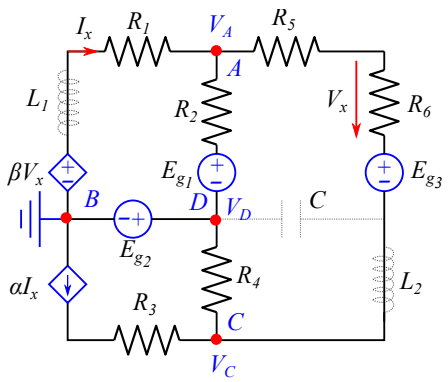
- Variables de los generadores dependientes:

$$\begin{cases} I_x = \dfrac{\beta V_x - V_A}{R_1} \\ V_x = R_6 \cdot \dfrac{V_C + E_{g_3} - V_A}{R_5 + R_6} \end{cases}$$

Métodos de análisis de circuitos.

- Métodos de análisis

Resolución del circuito aplicando el análisis por tensiones de nudo.



- Sistema de ecuaciones completo

$$\begin{cases} V_D = E_{g_2} \\ \dfrac{E_{g_1}+E_{g_2}}{R_2} + \dfrac{E_{g_3}}{R_5+R_6} = \left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_5+R_6}\right)\cdot V_A - \dfrac{1}{R_5+R_6}\cdot V_C - \dfrac{\beta}{R_1}\cdot V_x \\ \dfrac{E_{g_2}}{R_46} - \dfrac{E_{g_3}}{R_5+R_6} = -\dfrac{1}{R_5+R_6}\cdot V_A + \left(\dfrac{1}{R_4}+\dfrac{1}{R_5+R_6}\right)\cdot V_C - \alpha\cdot I_x \\ I_x = \dfrac{\beta V_x - V_A}{R_1} \\ V_x = R_6\cdot\dfrac{V_C+E_{g_3}-V_A}{R_5+R_6} \end{cases}$$

- Sustituyendo las ecuaciones 4,y 5 en 2 y 3:

$$\begin{cases} \dfrac{E_{g_1}+E_{g_2}}{R_2} + \left(1+\dfrac{\beta\cdot R_6}{R_1}\right)\cdot\dfrac{E_{g_3}}{R_5+R_6} = \left[\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_5+R_6}\cdot\left(1+\dfrac{\beta\cdot R_6}{R_1}\right)\right]\cdot V_A - \dfrac{1}{R_5+R_6}\cdot\left(1+\dfrac{\beta\cdot R_6}{R_1}\right)\cdot V_C \\ \dfrac{E_{g_2}}{R_4} - \dfrac{E_{g_3}}{R_5+R_6}\left(1-\dfrac{\alpha\beta\cdot R_6}{R_1}\right) = -\left[\dfrac{1}{R_5+R_6}\left(1-\dfrac{\alpha\beta\cdot R_6}{R_1}\right)-\dfrac{\alpha}{R_1}\right]\cdot V_A + \left[\dfrac{1}{R_4}+\dfrac{1}{R_5+R_6}\cdot\left(1-\dfrac{\alpha\beta\cdot R_6}{R_1}\right)\right]\cdot V_C \end{cases}$$

- Sustituyendo valores:

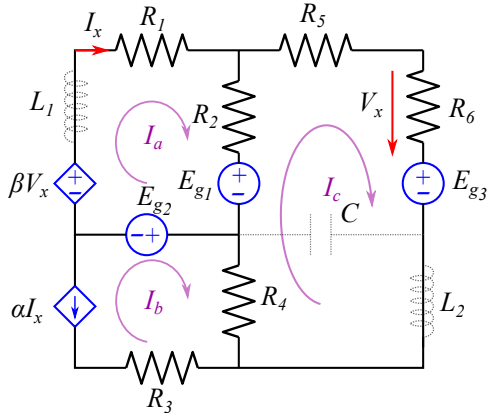
$$\begin{cases} 39 = 39\cdot V_A - 6\cdot V_C \\ 2 = 2\cdot V_A + V_C \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_A = 1\ \text{V} \\ V_C = 0\ \text{V} \\ V_D = E_{g_2} = 2\ \text{V} \\ V_x = 0\ \text{V} \\ I_x = -1\ \text{A} \end{cases}$$

Métodos de análisis de circuitos.

a) Métodos de análisis

Resolución del circuito aplicando el análisis por corrientes de malla.

- El circuito equivalente posee $n = 4$ nudos y $r = 6$ ramas, por tanto el número de corrientes de malla serán $r - n + 1 = 3$.
- Se eligen las mallas coincidentes con los huecos del circuito. La siguiente figura muestra las corrientes de malla.



- Puesto que el circuito posee un generador corriente, la primera ecuación será la que relaciona la corriente del generador con las corrientes de malla:

$$I_b = -\alpha \cdot I_x$$

- Aplicamos la segunda ley de Kirchoff a $r - n + 1 - 1 = 2$ contornos que no contengan generadores de corriente, en este caso las mallas a y c:

$$\begin{cases} \text{malla a:} & 0 = R_1 \cdot I_a + R_2 \cdot (I_a - I_c) + E_{g_1} + E_{g_2} - \beta \cdot V_x \\ \text{malla c:} & 0 = (R_5 + R_6) \cdot I_c + E_{g_3} + R_4 \cdot (I_c - I_b) - E_{g_1} + R_2 \cdot (I_c - I_a) \end{cases}$$

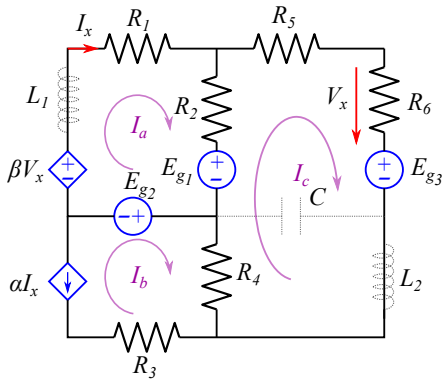
- Variables de los generadores dependientes:

$$\begin{cases} I_x = I_a \\ V_x = -R_6 \cdot I_c \end{cases}$$

Métodos de análisis de circuitos.

- Métodos de análisis

Resolución del circuito aplicando el análisis por corrientes de malla.



- Sistema de ecuaciones completo

$$\begin{cases} \alpha \cdot I_x = -I_b \\ E_{g_1} + E_{g_2} = -(R_1 + R_2) \cdot I_a + R_2 \cdot I_c + \beta \cdot V_x \\ E_{g_1} - E_{g_3} = -R_2 \cdot I_a - R_4 \cdot I_b + (R_2 + R_4 + R_5 + R_6) \cdot I_c \\ I_x = I_a \\ V_x = -R_6 \cdot I_c \end{cases}$$

- Sustituyendo:

$$\begin{cases} E_{g_1} + E_{g_2} = -(R_1 + R_2) \cdot I_a + (R_2 - \beta \cdot R_6) \cdot I_c \\ E_{g_1} - E_{g_3} = -R_2 \cdot I_a - R_4 \cdot I_b + (R_2 + R_4 + R_5 + R_6) \cdot I_c \\ I_b = -\alpha \cdot I_a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_{g_1} + E_{g_2} = -(R_1 + R_2) \cdot I_a + (R_2 - \beta \cdot R_6) \cdot I_c \\ E_{g_1} - E_{g_3} = -(R_2 - \alpha \cdot R_4) \cdot I_a + (R_2 + R_4 + R_5 + R_6) \cdot I_c \end{cases}$$

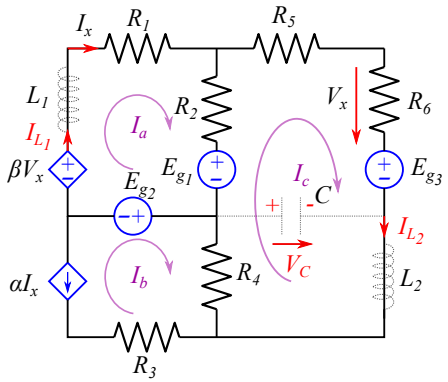
- Sustituyendo valores:

$$\begin{cases} 3 = -3 \cdot I_a + 0 \cdot I_c \\ 0 = -0 \cdot I_a + 17 \cdot I_c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_a = -1 \text{ A} \\ I_b = \frac{1}{2} \text{ A} \\ I_c = 0 \text{ A} \\ I_x = -1 \text{ A} \\ V_x = 0 \text{ V} \end{cases}$$

Métodos de análisis de circuitos.

- Obtención de la energía almacenada por el condensador y las bobinas.

Energía almacenada por el condensador

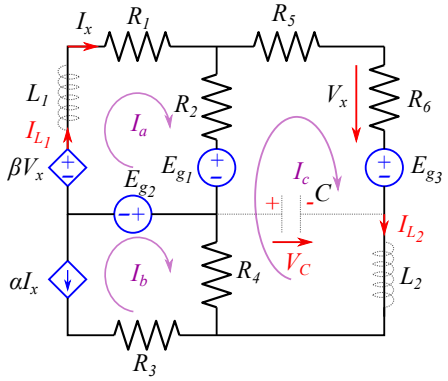


$$V_C = R_4 \cdot (I_c - I_b) = 4 \cdot (0 - 2) = -8 \text{ V}$$

$$W_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V_C^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (-8)^2 = 64 \ \mu\text{J}$$

$$Q = C \cdot V_C = 2 \cdot (-8) = -16 \ \mu\text{C}$$

Energía almacenada en las bobinas



$$I_{L_1} = I_a = -1 \text{ A}$$

$$W_{L_1} = \frac{1}{2} \cdot L_1 \cdot I_{L_1}^2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot (-1)^2 = \frac{3}{2} \text{ mJ}$$

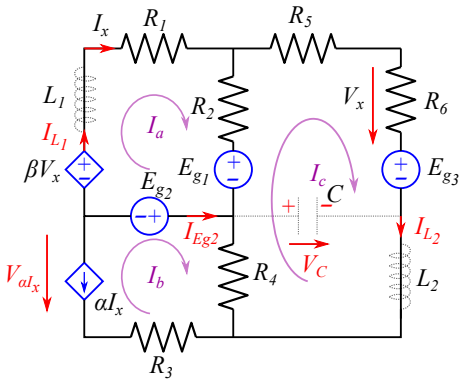
$$I_{L_2} = I_c = 0 \text{ A}$$

$$W_{L_2} = \frac{1}{2} \cdot L_2 \cdot I_{L_2}^2 = 0$$

Métodos de análisis de circuitos.

- Cálculo de potencias.

Potencias puestas en juego por los generadores



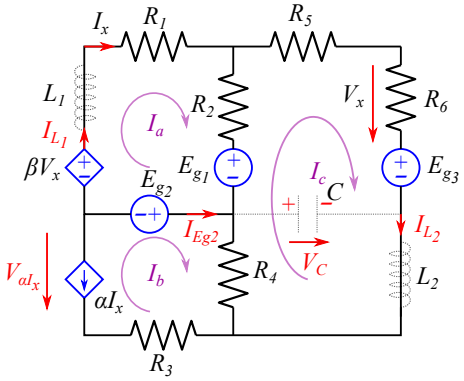
$$I_{E_{g_2}} = I_b - I_a = 2 - (-1) = 3 \text{ A}$$

$$P_{E_{g_2}} = E_{g_2} \cdot I_{E_{g_2}} = 2 \cdot 3 = 6 \text{ W}$$

$$V_{\alpha I_x} = -R_3 \cdot I_b + R_4 \cdot (I_c - I_b) + E_{g_2} = -3 \cdot 2 + 4 \cdot (0 - 2) + 2 = -12 \text{ V}$$

$$P_{\alpha I_x} = \alpha I_x \cdot V_{\alpha I_x} = \frac{1}{2} \cdot (-1) \cdot (-12) = 6 \text{ W}$$

Potencia disipada en las resistencias



$$P_{R_2} = R_2 \cdot (I_a - I_c)^2 = 2 \cdot (-1 - 0)^2 = 2 \text{ W}$$

$$P_{R_4} = R_4 \cdot (I_b - I_c)^2 = 4 \cdot (2 - 0)^2 = 16 \text{ W}$$